HUMAN ANATOMY · BI112

เล่ม 4

ANATOMY

บทที่ 5 และ บทที่ 6

The Nervous System I และ II

ในเล่มนี้มี
★ บทที่ 5 สมอง โพรงสมอง เยื่อหุ้มสมอง หลอดเลือดสมอง
★ บทที่ 6 ไขสันหลัง เส้นประสาทสมอง เส้นประสาทไขสันหลัง และ ANS

อ่านแล้วอย่าใช้ sympathetic ตอนสอบ

สมองฉันมี gyrus เยอะมากนะ (มั้ง)



neuron ทำงานเต็มที่ ✓

สมุดสรุปฉบับอ่านแล้วรอด ✿

สารบัญ Contents

บทที่ 5 ระบบประสาท I The Nervous System I Ep.1 และ Ep.2 3
5.1 ประเภทของระบบประสาท 4
5.2 เนื้อเยื่อประสาท (nervous tissue) 4
5.3 เส้นประสาท (nerves) 5
5.4 ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) 6
5.5 สมองส่วนต่าง ๆ 7
5.6 Cerebrum (สมองใหญ่) 7
ระบบประสาท I The Nervous System I Ep.2 8
5.7 Functional areas ของสมอง 8
5.8 Diencephalon 10
5.9 สมองส่วนกลาง (midbrain) 11
5.10 สมองส่วนหลัง (Hind brain) 12
5.11 Limbic system 13
5.12 Basal ganglia 14
5.13 โพรงสมอง (The Ventricles of Brain) 15
5.14 น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid หรือ CSF) 15
5.15 เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง (meninges) 16
5.16 หลอดเลือดที่มาเลี้ยงสมอง 17

บทที่ 6 ระบบประสาท II The Nervous System II 18
6.1 ไขสันหลัง (spinal cord) 19
เยื่อหุ้มไขสันหลัง 19
โครงสร้างของไขสันหลัง 19
หน้าที่ของไขสันหลัง 20
6.2 ระบบประสาทรับความรู้สึก 20
ตัวรับความรู้สึกกาย (somatosensory receptor) 20
ตัวรับความรู้สึกต่อแรงตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 21
6.3 การบาดเจ็บของไขสันหลัง (Spinal cord injury) 21
6.4 ระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system) 22
1. เส้นประสาทสมอง (cranial nerve หรือ CN) มี 12 คู่ 22
หน้าที่ของ cranial nerve 22
2. เส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerve) มี 31 คู่ 24
Brachial plexus 25
Lumbar plexus 26
Lumbosacral plexus 26
การบาดเจ็บและการงอกใหม่ของเส้นประสาท 26
6.5 ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system) 27
ผลของระบบประสาทอัตโนมัติต่ออวัยวะเป้าหมาย 28

โน้ต

HUMAN ANATOMY · BI112

บทที่ 5

ระบบประสาท I

The Nervous System I Ep.1 และ Ep.2

Wernicke เข้าใจ Broca พูด

frontal lobe ฉัน
วางแผนจะอ่าน
มาตั้งแต่เมื่อวาน



Dura Arachnoid Pia

สมุดสรุปฉบับอ่านแล้วรอด ✿

ระบบประสาท I The Nervous System I Ep.1

5.1 ประเภทของระบบประสาท

ระบบประสาทในร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย

1. ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system หรือ CNS)

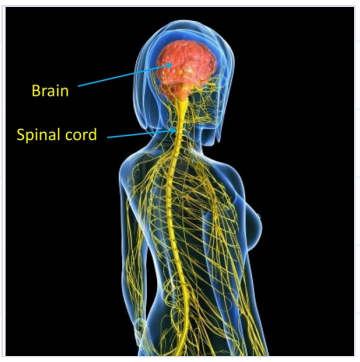
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ตัวย่อ

CNS = central nervous system (ระบบประสาทส่วนกลาง คือสมองและไขสันหลัง)

— **สมอง (brain)**

— **ไขสันหลัง (spinal cord)**



จากรูป: สมอง (brain) สีแดงอยู่ในกะโหลกศีรษะ และไขสันหลัง (spinal cord) สีเหลืองทอดลงมาตามแนวกระดูกสันหลัง ทั้งสองส่วนรวมกันเป็นระบบประสาทส่วนกลาง ส่วนเส้นสีเหลืองที่แตกแขนงไปทั่วตัวคือเส้นประสาทส่วนปลาย

2. ระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system หรือ PNS)

ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ตัวย่อ

PNS = peripheral nervous system (ระบบประสาทส่วนปลาย คือเส้นประสาทที่ออกจากสมองและไขสันหลัง)

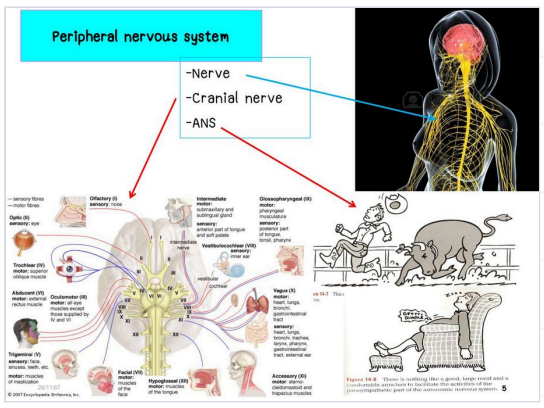
— **เส้นประสาทสมอง (cranial nerve)** มี 12 คู่

— **เส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerve)** มี 31 คู่

— **ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system หรือ ANS)** แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ sympathetic nervous system และ parasympathetic nervous system

ตัวย่อ

ANS = autonomic nervous system (ระบบประสาทอัตโนมัติ ทำงานนอกอำนาจจิตใจ)



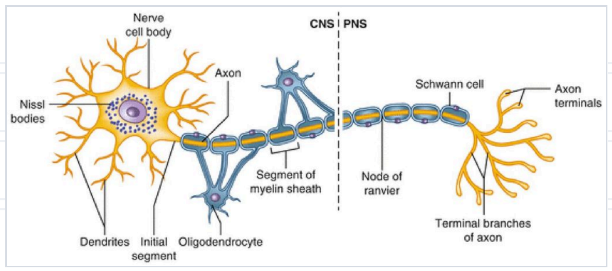
จากรูป: ระบบประสาทส่วนปลายประกอบด้วย nerve (เส้นประสาทที่แผ่ไปทั่วร่างกาย), cranial nerve (เส้นประสาทสมอง 12 คู่ที่ออกจากฐานสมอง) และ ANS (ระบบประสาทอัตโนมัติ ภาพการ์ตูนคือ sympathetic ที่ทำงานตอนตกใจหนีสัตว์ และ parasympathetic ที่ทำงานตอนพักผ่อน)

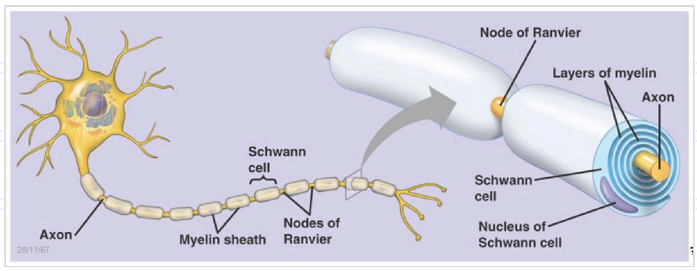
จำง่าย ๆ: สมอง 12 คู่ ไขสันหลัง 31 คู่ และ ANS ทำงานเองโดยเราไม่ต้องสั่ง

5.2 เนื้อเยื่อประสาท (nervous tissue)

เนื้อเยื่อประสาทแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามสีที่มองเห็น ซึ่งขึ้นกับว่าบริเวณนั้นเป็นตัวเซลล์หรือเป็น axon ที่มี myelin หุ้ม

โน้ต





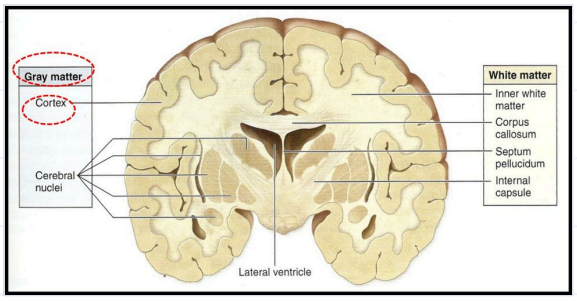
จากรูป: ซ้ายคือเซลล์ประสาทที่มีตัวเซลล์ (cell body), dendrites และ axon ซึ่งในส่วน CNS ถูกหุ้มด้วย myelin sheath จาก oligodendrocyte และใน PNS หุ้มด้วย Schwann cell ขวาคือ Schwann cell พันรอบ axon เป็นชั้น ๆ กลายเป็น myelin sheath โดยมีช่องว่างระหว่างปลอกเรียกว่า node of Ranvier

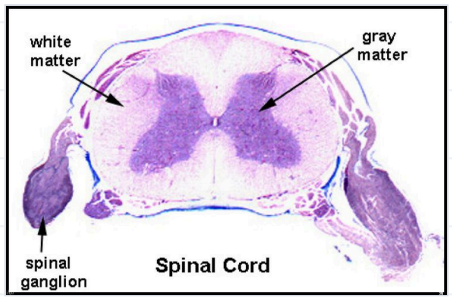
1. Gray matter
(เนื้อสีเทา)

เป็นบริเวณที่อยู่ของ **ตัวเซลล์ (cell body)** ของเซลล์ประสาท จึงเห็นเป็นเนื้อสมองสีเทา พบที่ เปลือกนอกของสมอง (cerebral cortex) และ แกนในของไขสันหลัง

2. White matter
(เนื้อสีขาว)

เป็นบริเวณที่อยู่ของ **axon ที่มี myelin sheath** ห่อหุ้ม myelin เป็นไขมัน จึงทำให้เห็นเป็นสีขาว พบที่ เนื้อสมองด้านใน และ ส่วนนอกของไขสันหลัง





จากรูป: ซ้ายคือภาพตัดขวางสมอง ขอบนอกสีเข้มคือ cortex ซึ่งเป็น gray matter และเนื้อด้านในสีอ่อนเป็น white matter ขวาคือภาพตัดขวางไขสันหลัง ตรงกลางเป็น gray matter รูปผีเสื้อ ล้อมรอบด้วย white matter และมี spinal ganglion อยู่ด้านข้าง

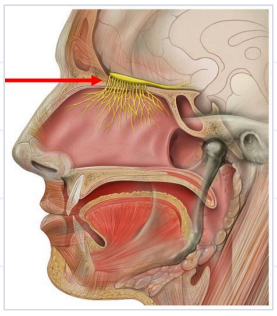
สมองกับไขสันหลังกลับด้านกัน สมองมีสีเทาอยู่นอก ส่วนไขสันหลังมีสีเทาอยู่ใน

5.3 เส้นประสาท (nerves)

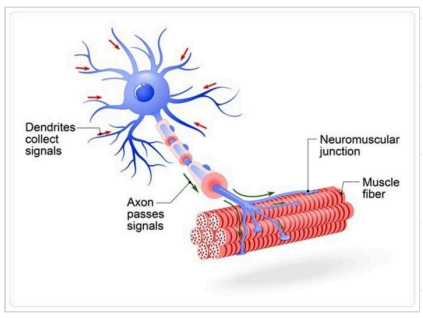
เส้นประสาทแบ่งตามหน้าที่ได้ 3 ชนิด คือ sensory nerve, motor nerve และ mixed nerve

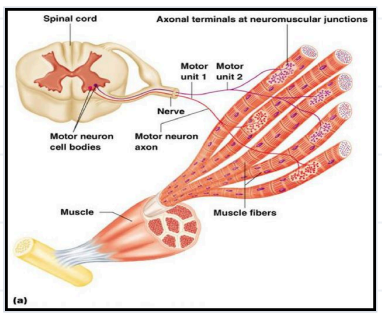
1. Sensory nerve
(เส้นประสาทรับความรู้สึก)

นำกระแสประสาทความรู้สึก **เข้าสู่สมอง** เช่น olfactory nerve นำกระแสประสาทรับกลิ่นจากโพรงจมูก



จากรูป: ลูกศรชี้ olfactory nerve สีเหลืองที่อยู่บนเพดานโพรงจมูก ทำหน้าที่นำกระแสประสาทรับกลิ่นเข้าสู่สมอง จึงเป็นตัวอย่างของ sensory nerve





จากรูป: ซ้ายคือ motor neuron ที่ dendrites รับสัญญาณ แล้วส่งผ่าน axon ไปที่ neuromuscular junction บนเส้นใยกล้ามเนื้อ ขวาคือ motor neuron จากไขสันหลังส่ง axon ไปตามเส้นประสาทถึงกล้ามเนื้อ โดย motor neuron 1 ตัวกับเส้นใยกล้ามเนื้อที่มันควบคุมเรียกว่า motor unit

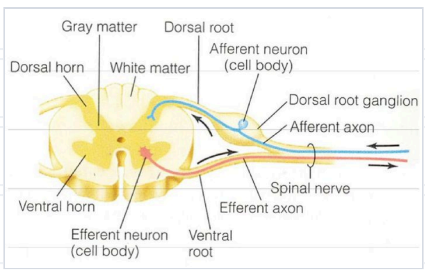
2. Motor nerve
(เส้นประสาทสั่งการ)

นำคำสั่ง **จากสมองไปสั่งการ** อวัยวะเป้าหมาย เช่น กล้ามเนื้อ ให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกาย

3. Mixed nerve
(เส้นประสาทผสม)

มีเส้นใยทั้ง sensory และ motor อยู่ร่วมกัน จึง **ทำได้ทั้งรับความรู้สึกและสั่งการเคลื่อนไหว** ในร่างกายมนุษย์มีเส้นประสาทชนิดนี้อยู่จำนวนมาก

โน้ต



จากรูป: spinal nerve เป็น mixed nerve คือมี afferent axon (สีน้ำเงิน) นำความรู้สึกเข้าทาง dorsal root ซึ่งมี dorsal root ganglion และมี efferent axon (สีแดง) นำคำสั่งออกทาง ventral root แล้วรวมเป็นเส้นเดียวกัน

5.4 ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System)

ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมอง (brain) และไขสันหลัง (spinal cord) โดยมีโครงสร้างและหน้าที่ดังนี้



จากรูป: สมองสีชมพูอยู่ในกะโหลกศีรษะ ต่อลงมาเป็นไขสันหลังสีเหลืองในลำคอ ซึ่งแตกเป็นเส้นประสาทไปที่ใบหน้าและคอ

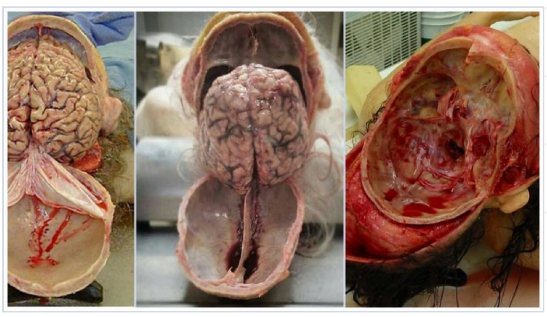
โครงสร้างของสมอง (structures of brain)

— สมองบรรจุอยู่ใน โพรงกะโหลกศีรษะ (cranial cavity)

— มีเยื่อหุ้มอยู่ 3 ชั้น เรียกว่า **meninges**

— ติดต่อกับไขสันหลังตรงฐานของสมอง ผ่านรูที่เรียกว่า **foramen magnum**

— สมองแบ่งเป็นสองซีก แต่ละซีกเรียกว่า **cerebral hemisphere**



จากรูป: ภาพสมองจริงจากการผ่าเปิดกะโหลกศีรษะ ซ้ายคือเยื่อหุ้มสมองที่ถูกเปิดออก กลางคือสมองที่อยู่ในกะโหลก และขวาคือโพรงกะโหลกศีรษะหลังนำสมองออก

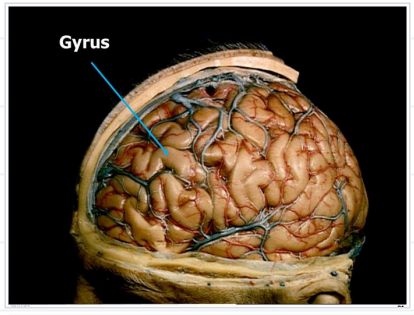
ผิวของสมอง

— ผิวสมองเป็นลูกคลื่น ส่วนที่นูนขึ้นมาเรียกว่า **gyrus**

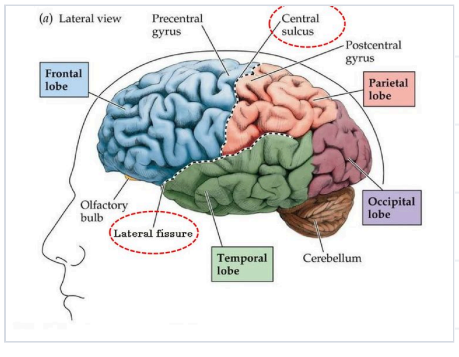
— ร่องตื้นระหว่างลูกคลื่นเรียกว่า **sulcus** และบางแห่งมีร่องลึกเรียกว่า **fissure**

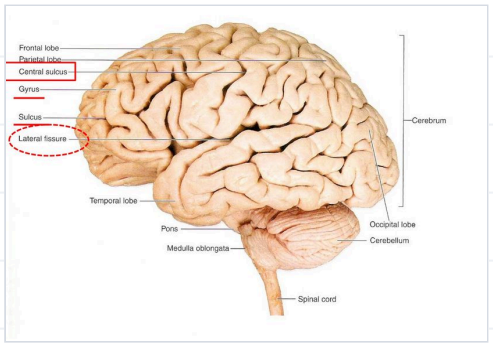
— ถ้ามีคลื่นสมองมาก คนนั้นจะมีความฉลาด ความคิดอ่าน ไหวพริบ สติปัญญาและความจำดี

— สมองเจริญตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในครรภ์ เจริญอย่างรวดเร็วช่วงอายุ 1 ถึง 9 ปี และเจริญเต็มที่เมื่ออายุ 18 ถึง 20 ปี



จากรูป: ผิวสมองจริงที่เป็นลูกคลื่น เส้นชี้ไปที่ gyrus ซึ่งคือสันนูน และมีหลอดเลือดวิ่งอยู่ตามร่อง



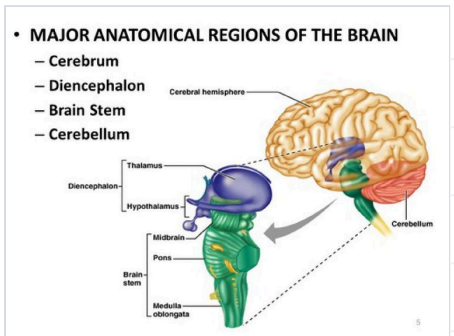


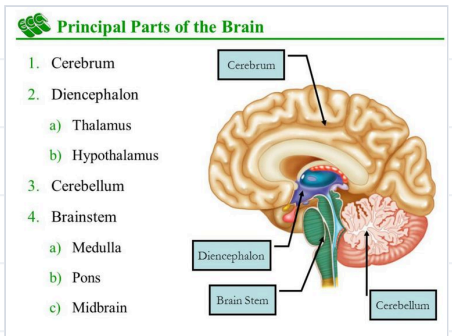
จากรูป: ซ้ายคือสมองด้านข้าง มีวงประชี้ central sulcus และ lateral fissure ซึ่งใช้แบ่ง frontal lobe (ฟ้า), parietal lobe (ชมพู), temporal lobe (เขียว) และ occipital lobe (ม่วง) ขวาคือสมองด้านข้างที่ระบุ gyrus, sulcus, lateral fissure, pons, medulla oblongata, cerebellum และ spinal cord

โน้ต

5.5 สมองส่วนต่าง ๆ

ส่วนของสมอง	ประกอบด้วย
1. สมองส่วนหน้า (forebrain)	cerebrum (สมองใหญ่) และ diencephalon
2. สมองส่วนกลาง (midbrain)	อยู่ระหว่าง pons กับ thalamus
3. สมองส่วนหลัง (hindbrain)	pons, medulla oblongata และ cerebellum
4. Limbic system	โครงสร้างหลายส่วนที่อยู่ในสมองส่วนลึก
5. Basal ganglia	ก้อน nucleus ขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในสมองส่วนลึก





จากรูป: ซ้ายคือบริเวณหลักของสมอง ได้แก่ cerebrum (cerebral hemisphere), diencephalon (thalamus และ hypothalamus สีม่วง), brain stem (midbrain, pons, medulla oblongata สีเขียว) และ cerebellum ขวาคือภาพตัดกลางสมองระบุ cerebrum, diencephalon, brain stem และ cerebellum

5.6 Cerebrum (สมองใหญ่)

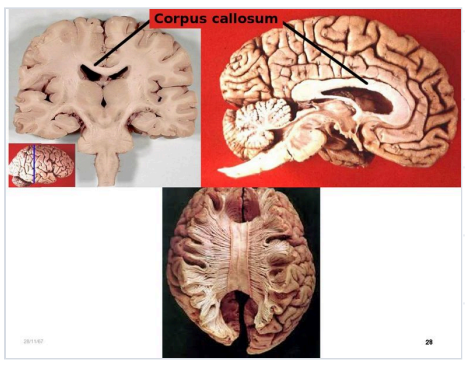
— เป็น **ส่วนใหญ่ที่สุดของสมอง** โดยมี corpus callosum เป็นสะพานเชื่อม cerebral hemisphere แต่ละซีก

— สมองซีกซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวา และสมองซีกขวาควบคุมร่างกายซีกซ้าย (ควบคุมแบบไขว้)

— เปลือกหุ้มรอบนอกเรียกว่า **cerebral cortex** ประกอบด้วย gray matter

— เนื้อสมองส่วนในเป็น white matter ซึ่งเป็น fibers ของ axon

— ดังนั้น cerebral cortex จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อระหว่างสมองและไขสันหลัง



จากรูป: บนซ้ายคือภาพตัดขวางสมองจริง บนขวาคือภาพตัดกลางสมองที่ลูกศรชี้ corpus callosum ซึ่งเป็นแถบสีขาวโค้งเชื่อมสมองสองซีก ล่างคือสมองที่มองจากด้านบนเห็นร่องแบ่งซีกซ้ายขวา

ร่องที่ใช้แบ่ง cerebral hemisphere ออกเป็น 5 lobes

Central sulcus (ร่องกลาง) — อยู่ตรงกลาง กั้นระหว่าง frontal lobe และ parietal lobe

Lateral fissure (ร่องด้านข้าง) — ร่องที่เด่นชัดที่สุด กั้นระหว่าง frontal lobe และ parietal lobe กับ temporal lobe

Parieto-occipital sulcus — กั้นระหว่าง parietal lobe และ occipital lobe

โน้ต

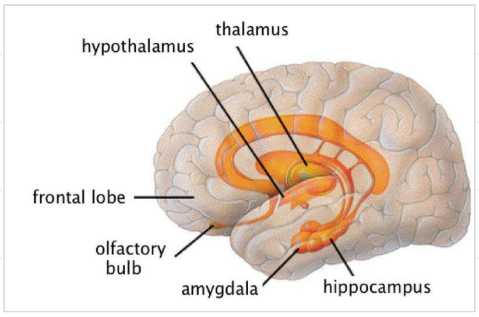
ลักษณะและหน้าที่ของ lobe ต่าง ๆ

Lobe	ตำแหน่ง	หน้าที่
1. Frontal lobe	ด้านหน้าสุด อยู่หน้าต่อ central sulcus และเหนือต่อ lateral fissure	วางแผน คิดหาเหตุผล ควบคุมการพูด ควบคุมการเคลื่อนไหว ไหวพริบ ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ
2. Temporal lobe	ด้านข้างตรงขมับ อยู่ล่างต่อ lateral fissure	การได้ยิน และความเข้าใจด้านภาษา
3. Parietal lobe	ค่อนมาด้านหลัง อยู่หลังต่อ central sulcus	รับความรู้สึกของร่างกาย เช่น ร้อน เย็น เจ็บปวด สัมผัส และการสั่นสะเทือน
4. Occipital lobe	บริเวณท้ายทอย หลังต่อ parietal และ temporal lobe โดยมี parieto-occipital sulcus กั้น	การมองเห็น
5. Insular lobe	ซ่อนอยู่ด้านใน ถูกบังด้วยบางส่วนของ frontal และ parietal lobe	การรับรู้รส

Hippocampus และ Amygdala ใน temporal lobe

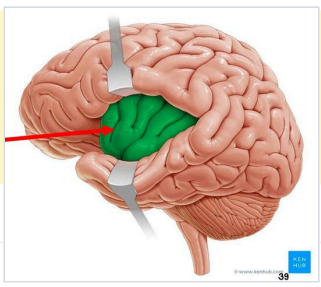
gyrus ล่างสุดของ temporal lobe จะม้วนตัวเข้าไปในช่องว่างของสมอง มี 2 ส่วน คือ

- **Hippocampus** ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ **ความจำ**
- **Amygdala** เป็นกลุ่มเซลล์ประสาทที่อยู่ด้านหน้าของ hippocampus ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับกลิ่น ควบคุมพฤติกรรมเกี่ยวกับ **อารมณ์** เช่น โกรธ กลัว สุข เศร้า และควบคุมพฤติกรรมทางเพศ



จากรูป: ภายในสมองส่วนลึก ระบุ thalamus, hypothalamus, amygdala, hippocampus, olfactory bulb และ frontal lobe โดย hippocampus กับ amygdala อยู่ใน temporal lobe ส่วนที่ม้วนเข้าด้านใน

จำ lobe กับหน้าที่: หน้า (frontal) คิดและสั่ง ขมับ (temporal) ฟัง กลางหลัง (parietal) รู้สึก ท้ายทอย (occipital) มอง และ insular ซ่อนในชิมรส



จากรูป: ดึงขอบของ frontal lobe และ temporal lobe ออก จะเห็น insular lobe สีเขียวที่ซ่อนอยู่ด้านใน (ลูกศรแดงชี้)

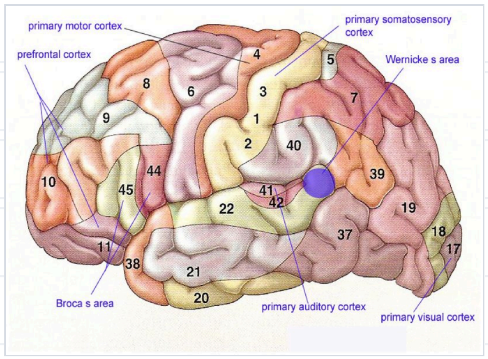
วิดีโอเสริมในสไลด์: central nervous system 3d animation (youtube.com/watch?v=0yXMGQaVVXg) และ The Nervous System: Cerebral Cortex (youtube.com/watch?v=dNngOlsLuGI)

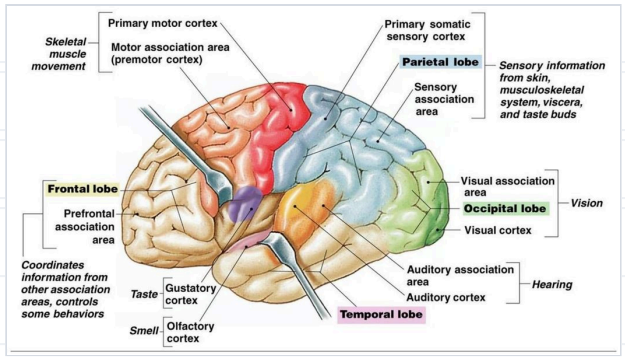
ระบบประสาท I The Nervous System I Ep.2

5.7 Functional areas ของสมอง

นอกจากแบ่งสมองเป็นส่วนนูน (gyrus) และร่อง (sulcus) แล้ว ในด้านหน้าที่ **Brodmann** นักกายวิภาคศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ศึกษาในช่วงต้นปี ค.ศ. 1900 และแบ่ง functional areas ตามการจัดเรียงตัวของเซลล์ประสาทได้เป็น 52 areas โดยมี area ที่สำคัญดังนี้

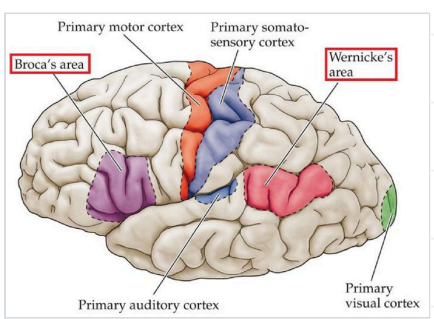
โน้ต

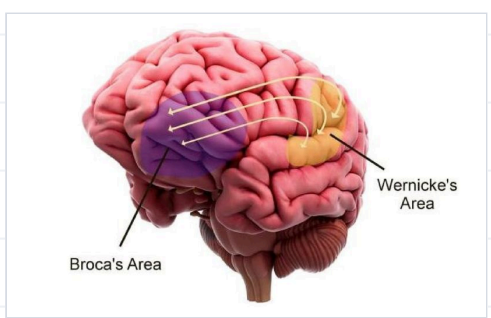




จากรูป: ซ้ายคือแผนที่ Brodmann's areas เป็นตัวเลขบนสมองด้านข้าง เช่น 4 คือ primary motor cortex, 3 1 2 คือ primary somatosensory cortex, 41 คือ primary auditory cortex, 17 คือ primary visual cortex, 44 45 คือ Broca's area ขวาคือแผนที่หน้าที่ของ cortex เช่น motor cortex สั่งกล้ามเนื้อ somatic sensory cortex รับความรู้สึก visual cortex มองเห็น auditory cortex ได้ยิน และ gustatory cortex รับรส

Area	Brodmann	ตำแหน่ง	หน้าที่
1. Primary motor cortex	4	ด้านหลังของ frontal lobe หน้าต่อ central sulcus	ควบคุมกล้ามเนื้อลาย ทำให้ร่างกาย **ซีกตรงข้าม** เคลื่อนไหว ถ้าเสียหายจะเกิดอัมพาตครึ่งซีก (hemiplegia) แขนขาอ่อนแรงซีกตรงข้ามกับที่เกิดโรค
2. Primary somatosensory cortex	3, 1, 2	parietal lobe หลังต่อ central sulcus	รับความรู้สึกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เจ็บปวด สัมผัสเบา กดหรือบีบหนัก ร้อนหรือเย็น ถ้าเสียหายจะสูญเสียความรู้สึก เช่น มีอาการชา
3. Primary auditory cortex	41	ส่วนบนของ temporal lobe ใกล้ lateral fissure โดยมี auditory association area (area 42) โอบอยู่รอบ	การได้ยิน
4. Primary visual cortex	17	ด้านหลังของ occipital lobe	การมองเห็นภาพ (vision)
5. Wernicke's area	22, 39, 40	temporal lobe ของสมองซีกที่เด่น (ซีกซ้าย) เรียกอีกชื่อว่า sensory speech area	แปลความหมายจากการอ่าน การพูด และการเขียนให้เกิดความเข้าใจ แล้วส่งต่อไปยัง Broca's area
6. Broca's area	44, 45	frontal lobe ใกล้ lateral fissure เรียกอีกชื่อว่า motor speech area	ควบคุมการสื่อสาร โดยรับข้อมูลจาก Wernicke's area แล้วส่งคำสั่งไป motor cortex เพื่อคุมกล้ามเนื้อลิ้น ใบหน้า และมือในการโต้ตอบ
7. Primary gustatory cortex	43	เหนือต่อ lateral fissure ลึกต่อ Broca's area ในส่วน insular lobe	การรับรสของลิ้น
8. Prefrontal cortex	9, 10, 11	ส่วนหน้าของ frontal lobe	วางแผน ตัดสินใจอย่างเหมาะสม รู้จักกาลเทศะ ความอดกลั้น และการควบคุมอารมณ์





จากรูป: ซ้ายคือตำแหน่ง Broca's area (frontal lobe) และ Wernicke's area (temporal lobe) ร่วมกับ primary motor cortex, primary somatosensory cortex, primary auditory cortex และ primary visual cortex ขวาคือภาพสามมิติแสดง Broca's area สีม่วง และ Wernicke's area สีส้ม ซึ่งเชื่อมกันด้วยใยประสาท

โน้ต

Wernicke เข้าใจ ส่วน Broca พูดออกมา ถ้า Broca เสียจะเข้าใจแต่พูดไม่คล่อง ถ้า Wernicke เสียจะพูดได้แต่ไม่รู้ความหมาย

5.8 Diencephalon

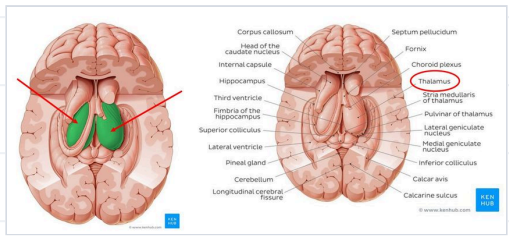
เป็นสมองส่วนที่อยู่ต่ำลงมาจาก corpus callosum ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ **thalamus, hypothalamus, epithalamus** และ **subthalamus**

1. Thalamus

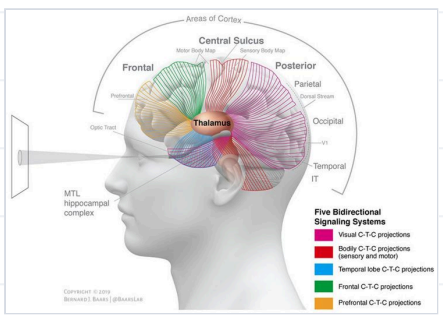
— เป็นกลุ่มของ nuclei ที่อยู่รวมกัน มีลักษณะคล้าย รูปไข่

— มีขนาดพื้นที่ 80% ของ diencephalon มีจำนวน 2 ก้อน อยู่ในแต่ละซีกของสมอง

— หน้าที่ เป็น **ศูนย์กลางถ่ายทอดสัญญาณประสาท** ทั้ง motor และ sensory รวมทั้ง limbic system ระหว่างเปลือกสมองกับก้านสมองและไขสันหลัง



จากรูป: ภาพตัดตามแนวนอนของสมอง เส้นแดงชี้ thalamus สีเขียวสองก้อนที่อยู่กลางสมองซ้ายและขวา



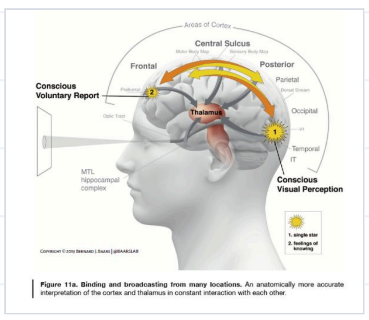
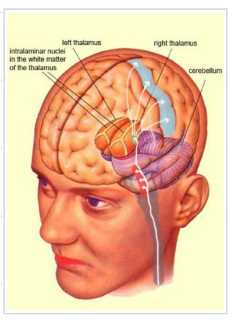


Figure 11a. Binding and broadcasting from many locations. An anatomically more accurate interpretation of the cortex and thalamus in constant interaction with each other.



จากรูป: ซ้ายและกลางคือ thalamus ที่อยู่ตรงกลางสมอง มีเส้นใยกระจายเชื่อมไปยัง frontal, parietal, occipital และ temporal cortex เหมือนสถานีถ่ายทอดสัญญาณ ภาพกลางแสดงการรับข้อมูลภาพ (conscious visual perception) ส่งผ่าน thalamus ไปสู่การกระทำโดยตั้งใจ ขวาคือ left thalamus และ right thalamus ในศีรษะ

2. Hypothalamus

— อยู่ด้านล่างค่อนมาทางด้านหน้าของ thalamus

— เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูล (ความรู้สึกและอารมณ์) ไปยังสมองส่วนต่าง ๆ

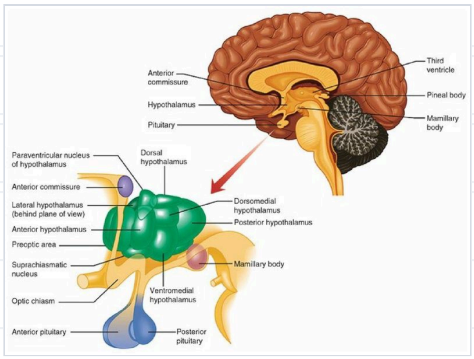
— ควบคุมการทำงานของ **ต่อมใต้สมอง (pituitary gland)** ซึ่งอยู่ปลายล่างสุดของ hypothalamus

— รักษาสมดุลน้ำในร่างกาย ควบคุมการหิว การกระหาย รักษาอุณหภูมิและแรงดันเลือด ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ และควบคุมการตื่นและการหลับ

จากรูป: ซ้ายคือภาพตัดกลางสมอง hypothalamus สีเขียวอยู่ใต้ thalamus ขวาคือ hypothalamus อยู่ใกล้ optic chiasm และต่อลงไปเป็นต่อมใต้สมอง (pituitary gland)

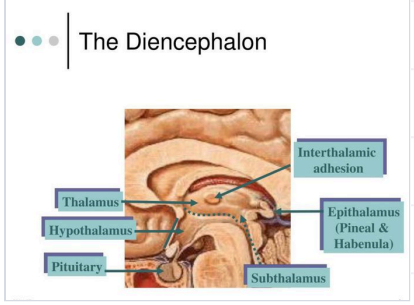
hypothalamus คือ “แม่บ้านของร่างกาย” คุมหิว กระหาย ร้อนหนาว หลับตื่น และสั่งต่อมใต้สมอง

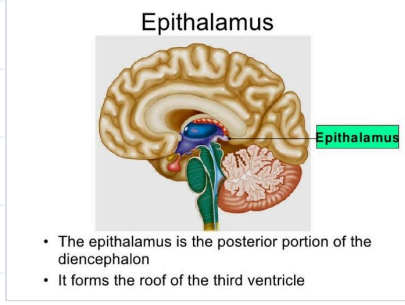
โน้ต



จากรูปะ hypothalamus สีเขียวขยายใหญ่ แสดงกลุ่ม nucleus ต่าง ๆ เช่น paraventricular, supraoptic, ventromedial, dorsomedial, mamillary body และส่วนที่ต่อลงไปเป็น anterior pituitary และ posterior pituitary

3. Epithalamus และ 4. Subthalamus



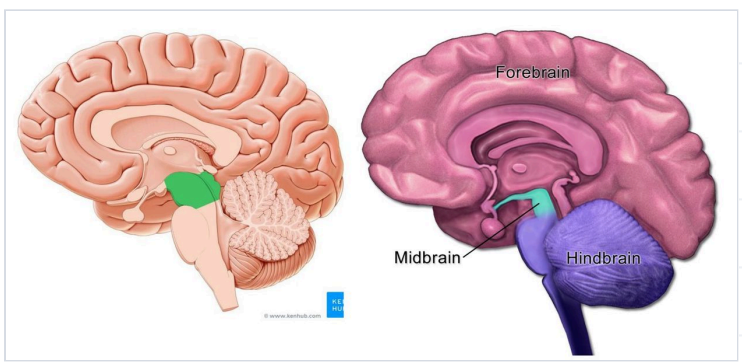


จากรูปะ ซ้ายคือตำแหน่งของ thalamus, hypothalamus, pituitary, epithalamus (pineal และ habenula), subthalamus และ interthalamic adhesion ใน diencephalon ขวาคือ epithalamus เป็นส่วนหลังของ diencephalon และเป็นหลังคาของ third ventricle

Epithalamus อยู่ค่อนไปทางข้างหลังของ thalamus เป็นที่ตั้งของต่อมไร้ท่อชื่อ **pineal gland** ซึ่งผลิตฮอร์โมน melatonin ที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ ไม่ให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเกินไป

Subthalamus อยู่ระหว่าง thalamus กับ midbrain มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ motor system

5.9 สมองส่วนกลาง (midbrain)



จากรูปะ ซ้ายคือ midbrain สีเขียวในภาพตัดกลางสมอง ขวาคือการแบ่งสมองเป็น forebrain สีชมพู midbrain สีฟ้าและ hindbrain สีม่วง

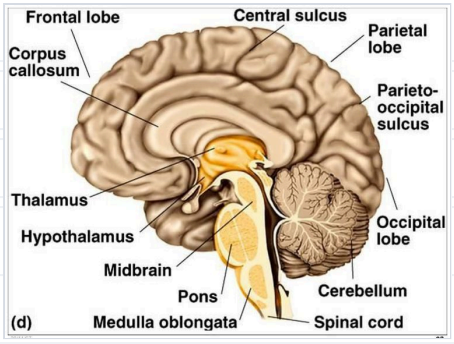
— เป็นทางผ่านของใยประสาทที่จะไปสู่สมองส่วนหน้า อยู่ระหว่าง pons กับ thalamus

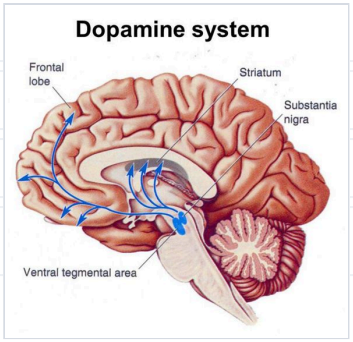
— ด้านหลังมีปุ่มนูน 2 คู่ เรียกว่า **corpora quadrigemina** ประกอบด้วย superior colliculi และ inferior colliculi

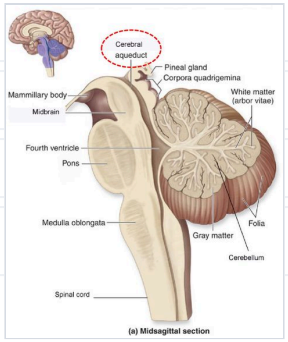
— ทำหน้าที่เป็น reflex center เกี่ยวกับการมองเห็น และการตอบสนองต่อการได้ยิน เช่น หันหน้าไปมองเมื่อได้ยินเสียง

— มีท่อ **cerebral aqueduct** ผ่าน เชื่อมโพรงสมอง third ventricle กับ fourth ventricle

โน้ต





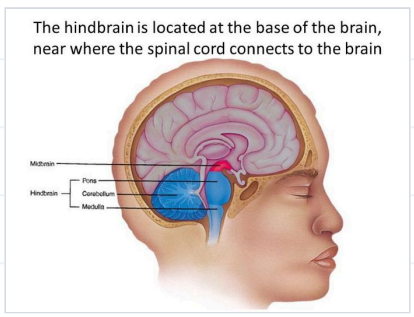


จากรูป: ซ้ายคือภาพตัดกลางสมองแสดง corpus callosum, thalamus, hypothalamus, midbrain, pons, medulla oblongata และ cerebellum กลางคือ dopamine system ที่เส้นทางจาก substantia nigra และ ventral tegmental area ใน midbrain ไปยัง striatum และ frontal lobe ขวาคือวงประชี้ cerebral aqueduct และ corpora quadrigemina ด้านหลังของ midbrain

superior colliculi เกี่ยวกับ “ตา” ส่วน inferior colliculi เกี่ยวกับ “หู” (บนมอง ล่างฟัง)

5.10 สมองส่วนหลัง (Hind brain)

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ **cerebellum (สมองน้อย), pons** และ **medulla oblongata**



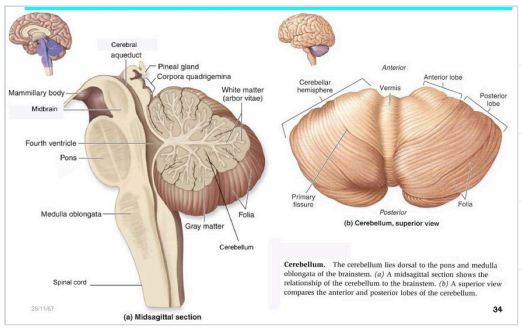
จากรูป: hindbrain สีฟ้าอยู่ที่ฐานสมองใกล้จุดที่ต่อกับไขสันหลัง ประกอบด้วย pons, cerebellum และ medulla ส่วน midbrain สีแดงอยู่ด้านบน

1. Cerebellum (สมองน้อย)

— อยู่ที่ส่วนหลังของกะโหลกศีรษะ ด้านหลังต่อ pons และ medulla

— แบ่งเป็น 2 hemispheres และบริเวณที่สองซีกมาติดกันเรียกว่า **vermis**

— เนื้อด้านนอกเป็น gray matter ด้านในเป็น white matter



จากรูป: ซ้ายคือภาพตัดกลางที่เห็น cerebellum ด้านหลัง pons มี white matter แตกแขนงเป็นรูปต้นไม้ (arbor vitae) และรอยพับเรียกว่า folia ขวาคือ cerebellum มองจากด้านบน เห็นสองซีกและ vermis ตรงกลาง

— หน้าที่ **ควบคุมการทรงตัว** และประสานการทำงานของกล้ามเนื้อร่วมกับ motor area ของ cerebral cortex ทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง

— ถ้าเสียหาย จะเดินเซ (cerebellar gait) เวียนศีรษะ และสั่นเวลาจะหยิบสิ่งของ แต่ถ้าอยู่นิ่ง ๆ จะไม่สั่น เรียกว่า action tremor

วิดีโอเสริมในสไลด์: Cerebellar gait (youtube.com/watch?v=eBvzFkcvScg และ youtube.com/watch?v=5Dj827uCP3g)

2. Pons

— อยู่ระหว่าง midbrain กับ medulla oblongata ด้านหลังถูกคลุมด้วย cerebellum และมี fourth ventricle คั่นอยู่

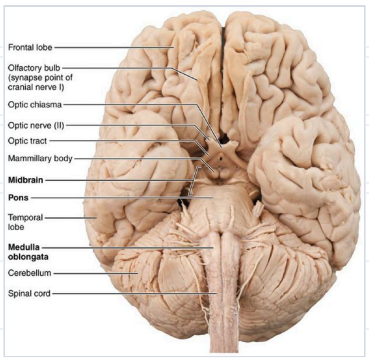
— ภายในมีกลุ่มเซลล์ประสาทต้นกำเนิดของ เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 ถึง 8

หน้าที่ของ pons มีดังนี้

1. เป็นสะพานติดต่อระหว่าง cerebellum ทั้ง 2 ซีก
2. เป็นทางติดต่อระหว่าง cerebrum กับ medulla oblongata
3. เป็นตำแหน่งที่เส้นประสาทสมองทอดผ่าน

โน้ต

4. ส่วน reticular formation ทำงานร่วมกับ reticular formation ในส่วนอื่นของก้านสมอง ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนอง เช่น จาม ไอ อาเจียน เคี้ยวกลืน และ **ควบคุมจังหวะการหายใจ**

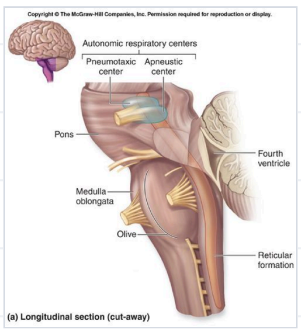


จากรูป: สมองมองจากด้านล่าง ระบุ olfactory bulb, optic chiasma, optic nerve, mamillary body, midbrain, pons, temporal lobe, medulla oblongata, cerebellum และ spinal cord โดย pons เป็นส่วนที่นูนกลมอยู่หน้า medulla

3. Medulla oblongata

ด้านบนติดต่อกับ pons และด้านล่างติดต่อกับ spinal cord จึงมีลักษณะเหมือน spinal cord หน้าที่มีดังนี้

1. เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานสำคัญ ได้แก่ การหายใจ (respiratory center) อัตราการเต้นของหัวใจ (cardiac center) และความดันเลือด (vasomotor center)
2. ควบคุม reflex activities เช่น การหลั่งน้ำลายจาก parotid gland, การกลืน (swallowing center), การเคี้ยว (masticating reflex), การอาเจียน (vomiting reflex), การไอ (coughing) และจาม (sneezing) และการกะพริบตา (blink reflex)
3. เป็นทางผ่านขึ้นลงของ fibers ที่ติดต่อระหว่างสมองและไขสันหลัง

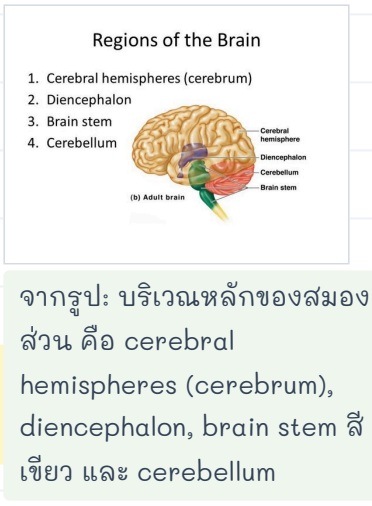


จากรูป: ภาพตัดตามยาวของก้านสมอง แสดง pons, medulla oblongata, olive, fourth ventricle และ reticular formation รวมถึงศูนย์ควบคุมการหายใจอัตโนมัติ (pneumotaxic center และ apneustic center) ที่อยู่ใน pons

ก้านสมอง (brain stem)

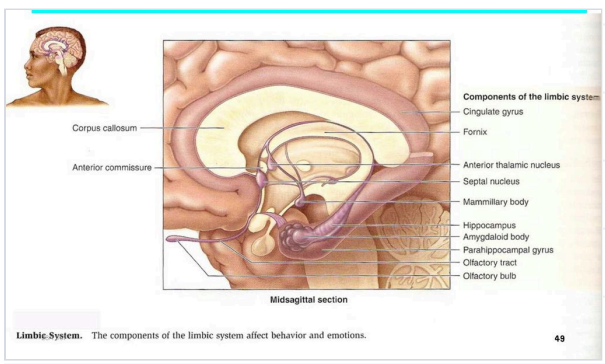
— ประกอบด้วย **midbrain, pons และ medulla oblongata**
— เป็นทางผ่านขึ้นและลงระหว่างไขสันหลังกับสมองส่วนต่าง ๆ
— มีศูนย์ควบคุมที่สำคัญ เช่น ศูนย์ควบคุมหัวใจและหลอดเลือด (vasomotor center), ศูนย์ควบคุมการหายใจ (respiratory center) และศูนย์ควบคุมการเต้นของหัวใจ

ก้านสมองเสียหายอันตรายถึงชีวิต เพราะมีศูนย์ควบคุมการหายใจและหัวใจอยู่



จากรูป: บริเวณหลักของสมอง 4 ส่วน คือ cerebral hemispheres (cerebrum), diencephalon, brain stem สีเขียว และ cerebellum

5.11 Limbic system



จากรูป: ภาพตัดกลางสมองแสดงส่วนประกอบของ limbic system ที่โค้งรอบ diencephalon เช่น cingulate gyrus, fornix, mamillary body, hippocampus, amygdaloid body, parahippocampal gyrus และ olfactory bulb

— เป็นโครงสร้างที่อยู่ระหว่าง cerebral cortex และ hypothalamus

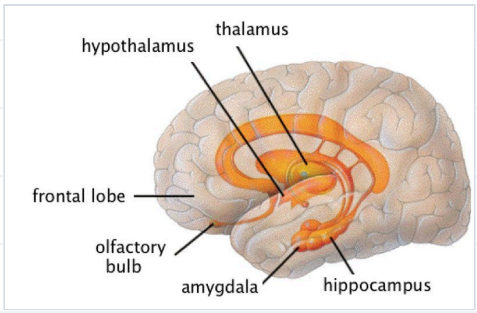
โน้ต

— ทำหน้าที่ควบคุม **อารมณ์ พฤติกรรมทางเพศ ความจำ และการรับกลิ่น**

— ประกอบด้วย thalamus, hypothalamus, parahippocampal gyrus, mamillary body, hippocampus และ amygdala

Amygdala ควบคุมอารมณ์ เช่น ความกลัว ความโกรธ และพฤติกรรมทางเพศ

Hippocampus เกี่ยวข้องกับ **ความจำ** ถ้าเสียหาย ผู้ป่วยจะจำเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ได้ แต่ยังจำเหตุการณ์ในอดีตก่อนเกิดโรคได้



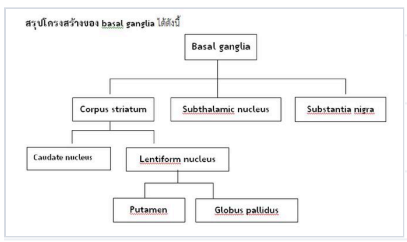
จากรูป: โครงสร้างของ limbic system ได้แก่ thalamus และ hypothalamus ตรงกลาง hippocampus ที่โค้งไปด้านหลัง amygdala ที่ปลายด้านหน้าของ hippocampus และ olfactory bulb ใต้ frontal lobe

ตัวอย่างคือโรค Alzheimer ซึ่งสูญเสียความจำและมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป พบว่าถ้าเสียการทำงานของทั้ง hippocampus และ amygdaloid nucleus จะสูญเสียความจำมากกว่าเสียเพียงอันใดอันหนึ่ง

วิดีโอเสริมในสไลด์: 2-Minute Neuroscience: Limbic System (youtube.com/watch?v=LNs9ruzoTmI) และ Human Brain: Major Structures and their Functions (youtube.com/watch?v=EeE7Fpg061I)

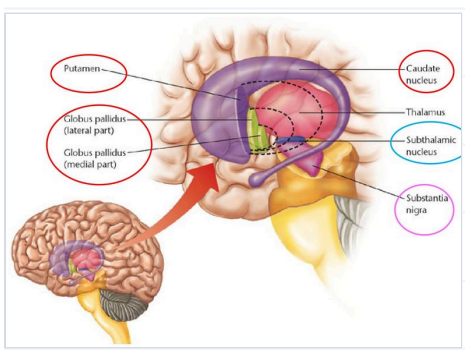
5.12 Basal ganglia

คือกลุ่มของ nucleus ที่เป็น **gray matter ฝังอยู่ส่วนลึก** ใน cerebral hemisphere, diencephalon และ midbrain ทำหน้าที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวให้ต่อเนื่องและราบเรียบ ทำให้กล้ามเนื้อทำงานประสานกัน (coordination) และช่วยปรับท่าทางให้เหมาะสม



จากรูป: แผนผังสรุปโครงสร้าง basal ganglia แบ่งเป็น corpus striatum, subthalamic nucleus และ substantia nigra โดย corpus striatum แบ่งเป็น caudate nucleus และ lentiform nucleus ซึ่งแบ่งต่อเป็น putamen และ globus pallidus

โครงสร้าง	รายละเอียด
1. Corpus striatum	**Caudate nucleus** มีส่วนหัว ลำตัว และหาง ส่วนหางยื่นเข้าไปใน temporal lobe เพื่อติดต่อกับ amygdala ส่วน **Lentiform nucleus** ประกอบด้วย putamen กับ globus pallidus
2. Subthalamic nucleus	อยู่ในสมองส่วน subthalamus
3. Substantia nigra	อยู่ในส่วน midbrain



จากรูป: ตำแหน่งของ basal ganglia ในสมองส่วนลึก วงกลมระบุ putamen, globus pallidus (lateral part และ medial part), caudate nucleus, thalamus, subthalamic nucleus และ substantia nigra

★ ถ้า substantia nigra เสียหาย กล้ามเนื้อจะสูญเสียการประสานงาน เคลื่อนไหวลำบาก และสั่นขณะพัก (resting tremor) เช่น โรค **Parkinson's disease**

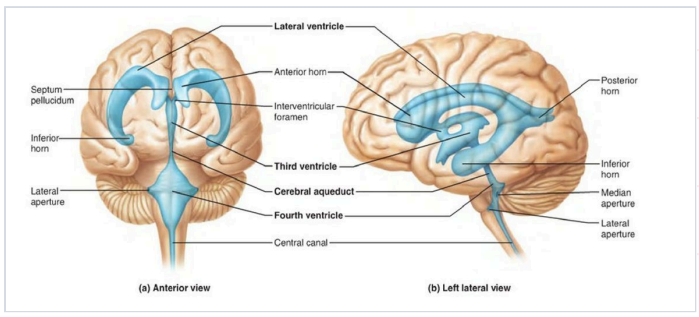
โน้ต

แยกอาการสั่น: cerebellum เสียจะสั่นตอนขยับ (action tremor) ส่วน basal ganglia เสียจะสั่นตอนพัก (resting tremor)

วิดีโอเสริมในสไลด์: 2-Minute Neuroscience: Basal Ganglia (youtube.com/watch?v=OD2KPSGZ1No) และ Faces of Parkinson's (youtube.com/watch?v=CqEwPqUO1Bw)

5.13 โพรงสมอง (The Ventricles of Brain)

cerebral hemisphere แต่ละซีกตรงกลางกลวงเป็นโพรงเรียกว่า ventricle ซึ่งมีชื่อตามตำแหน่งที่อยู่ ดังนี้



จากรูป: โพรงสมองสีฟ้า ซ้ายคือมองจากด้านหน้า ขวาคือมองจากด้านข้าง เห็น lateral ventricle ขนาดใหญ่ 2 ข้าง ต่อด้วย interventricular foramen ไปยัง third ventricle แล้วผ่าน cerebral aqueduct ลงไปยัง fourth ventricle และ central canal ของไขสันหลัง

1. Lateral ventricle ขนาดใหญ่ อยู่ใน cerebral hemisphere ทั้ง 2 ข้าง ใต้ corpus callosum พื้นของโพรงคือ basal ganglia และติดต่อกับ third ventricle ทางช่องชื่อ **interventricular foramen** หรือ foramen of Monro

2. Third ventricle อยู่ระหว่าง thalamus มีท่อติดต่อกับ fourth ventricle เรียกว่า **cerebral aqueduct**

3. Fourth ventricle อยู่หลังต่อ pons และหน้าต่อ cerebellum นอกจากมีท่อติดต่อกับ third ventricle แล้ว ยังมีรูเล็ก ๆ 3 รู คือ **foramen of Luschka** ด้านข้าง 2 รู และ **foramen of Magendie** แนวกลาง 1 รู ซึ่งทำให้ติดต่อกับ subarachnoid space และให้น้ำหล่อเลี้ยงสมองไหลวนติดต่อกันได้

ลำดับการไหล: lateral ventricle ผ่าน foramen of Monro ไป third ventricle ผ่าน cerebral aqueduct ไป fourth ventricle แล้วออกทาง Luschka (ข้าง Lateral) และ Magendie (กลาง Median)

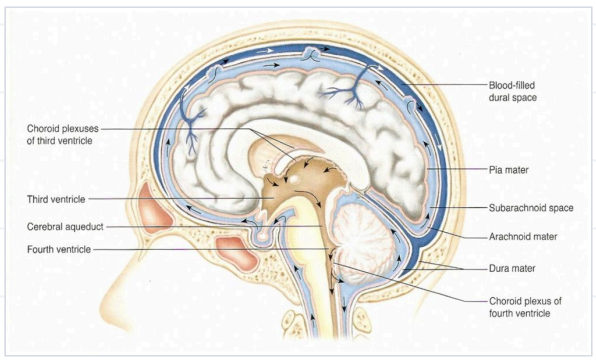
5.14 น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid หรือ CSF)

ตัวย่อ
CSF = cerebrospinal fluid (น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง)

— เป็นน้ำใส มีประมาณ 100 ถึง 200 c.c. ประกอบด้วยโปรตีน กลูโคส และเม็ดเลือดขาว

— สร้างจาก **choroid plexus** ซึ่งเป็นกลุ่มร่างแหของหลอดเลือดฝอยเล็ก ๆ พบใน ventricles ของสมองทั้ง 3 แห่ง โดยกรองออกมาจากเลือด

— CSF ไหลผ่าน ventricles ต่าง ๆ แล้วออกทางรูด้านข้างและตรงกลางเข้าสู่ subarachnoid space ไปล้อมรอบสมองและไขสันหลัง



จากรูป: ภาพตัดกลางศีรษะแสดง choroid plexus ของ third และ fourth ventricle ซึ่งสร้าง CSF แล้ว CSF ไหลออกไปอยู่ใน subarachnoid space ระหว่าง pia mater กับ arachnoid mater และมี dura mater อยู่ชั้นนอก

ตัวย่อ
c.c. = cubic centimetre (ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ 1 มิลลิลิตร)

หน้าที่ของ CSF มีดังนี้

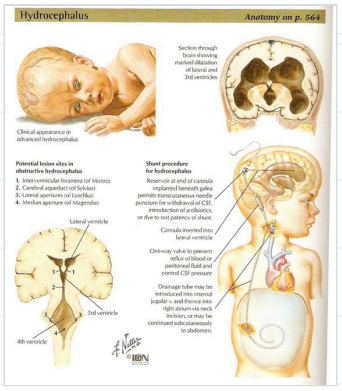
1. ป้องกันการกระทบกระเทือนของสมองและไขสันหลัง

โน้ต

2. นำอาหารไปเลี้ยงสมองและไขสันหลัง

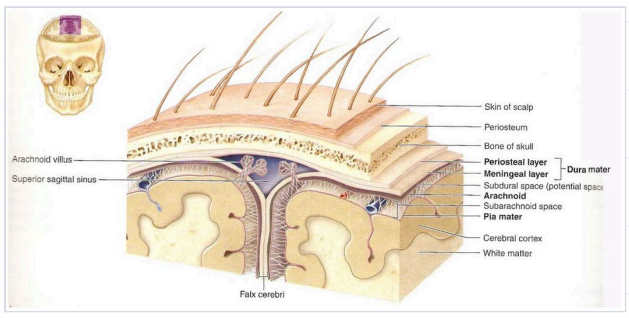
3. รักษาความดันในสมองให้คงที่

★ หากช่องใดช่องหนึ่งถูกอุดตัน CSF จะคั่งในสมองมาก ทำให้ศีรษะโตจากน้ำคั่ง เรียกว่า **hydrocephalus** (ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง)



จากรูป: ภาวะ hydrocephalus ในทารกที่ศีรษะโตผิดปกติ ภาพตัดสมองแสดงโพรงสมองที่ขยายใหญ่จาก CSF คั่ง และการรักษาโดยใส่ท่อระบาย (shunt) จากโพรงสมองลงไปช่องท้อง

5.15 เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง (meninges)

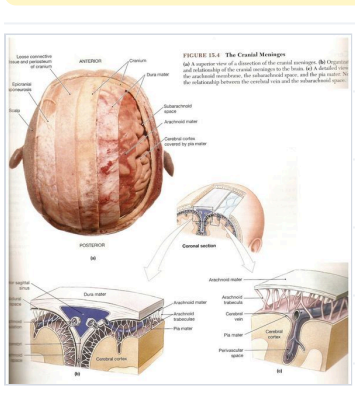


จากรูป: ชั้นต่าง ๆ จากนอกเข้าใน ได้แก่ หนังศีรษะ (skin of scalp), periosteum, กะโหลก (bone of skull), dura mater (periosteal layer และ meningeal layer), subdural space, arachnoid mater, subarachnoid space, pia mater และ cerebral cortex โดยมี superior sagittal sinus อยู่ตรงกลางด้านบน

เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังมี 3 ชั้น ได้แก่

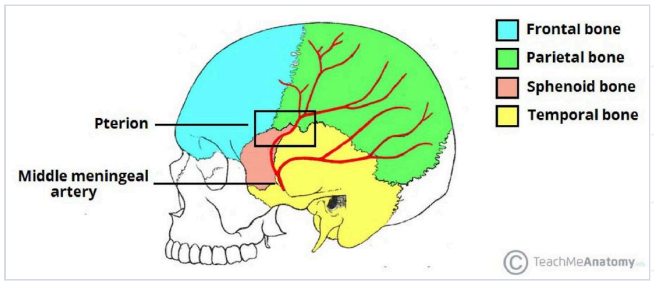
ชั้น	ลักษณะ	ช่องว่างที่เกี่ยวข้อง
1. Dura mater	ชั้นนอกสุด หนามาก	ช่องระหว่าง dura กับกะโหลกคือ epidural space
2. Arachnoid mater	ชั้นกลาง บางใส	แยกจาก dura ด้วย subdural space
3. Pia mater	ชั้นในสุด บางมาก แนบติดกับเนื้อสมอง	แยกจาก arachnoid ด้วย subarachnoid space ซึ่งมี CSF บรรจุอยู่

จำจากนอกเข้าใน “DAP”: Dura หนา Arachnoid ใยแมงมุม Pia บางแนบสมอง



จากรูป: เยื่อหุ้มสมองจริงที่เปิดออกจากด้านบนศีรษะ และภาพขยายแสดงชั้น dura mater, arachnoid mater, subarachnoid space และ pia mater รวมทั้งช่อง epidural และ subdural

ภาวะเลือดออกนอก dura mater (epidural hemorrhage)



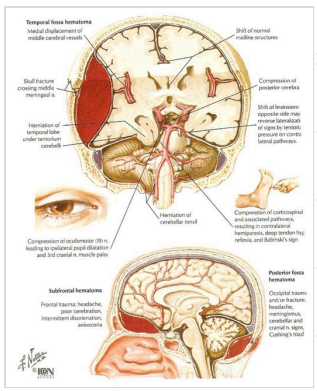
จากรูป: บริเวณ pterion ซึ่งเป็นจุดที่ frontal, parietal, sphenoid และ temporal bone มาบรรจบกัน ใต้จุดนี้มี middle meningeal artery สีแดงทอดผ่าน

— เยื่อหุ้มสมองมีหลอดเลือดแดงมาเลี้ยง

— บริเวณทัดดอกไม้ซึ่งอยู่เหนือใบหู มีหลอดเลือด **middle meningeal artery** อยู่

โน้ต

— ถ้ากะโหลกแตกที่บริเวณนี้ หลอดเลือดจะฉีกขาด เลือดออกมาคั่งนอก dura mater ใน epidural space เรียกว่า epidural hemorrhage ซึ่งจำเป็นต้องรีบผ่าตัดเอาก้อนเลือดออก



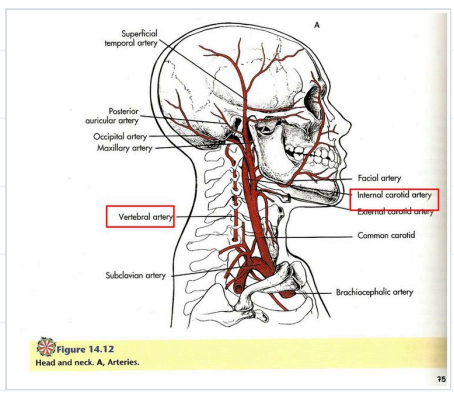
จากรูป: ตำแหน่งการเกิดก้อนเลือดในกะโหลกแบบต่าง ๆ เช่น epidural hematoma ที่อยู่นอก dura เป็นรูปเลนส์ และ subdural hematoma ที่อยู่ใต้ dura รวมถึงผลของก้อนเลือดที่กดเบียดเนื้อสมอง

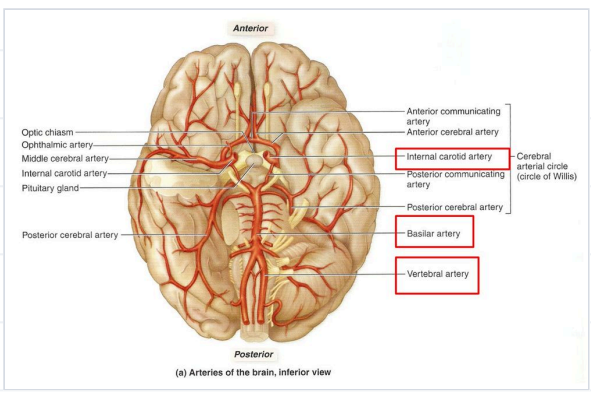
5.16 หลอดเลือดที่มาเลี้ยงสมอง

หลอดเลือดที่มาเลี้ยงสมองมี 2 เส้นหลัก คือ

1. **Internal carotid artery** แตกแขนงเป็น middle cerebral artery และแขนงอื่น ๆ
2. **Vertebral artery** ทั้งซ้ายและขวามาเชื่อมรวมกันเป็น **basilar artery**

แขนงของ internal carotid artery และ basilar artery มาเชื่อมรวมกันเป็น **circle of Willis** ทำให้เลือดไหลติดต่อถึงกันได้ ถ้าเส้นใดอุดตัน เลือดยังอ้อมมาเลี้ยงสมองได้

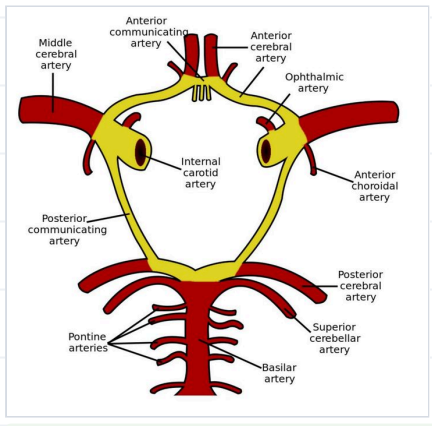


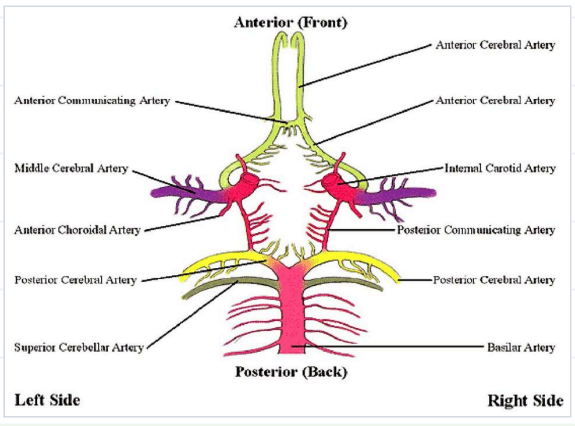


จากรูป: ซ้ายคือหลอดเลือดแดงที่ศีรษะและคอ กรอบแดงชี้ internal carotid artery, external carotid artery และ vertebral artery ที่แยกจาก subclavian artery ขวาคือสมองมองจากด้านล่าง กรอบแดงชี้ internal carotid artery, basilar artery และ vertebral artery ที่ประกอบเป็น circle of Willis

แขนงที่ประกอบเป็น circle of Willis มี 5 แขนง คือ

1. Anterior cerebral artery
2. Anterior communicating artery
3. Internal carotid artery
4. Posterior cerebral artery
5. Posterior communicating artery





จากรูป: แผนภาพ circle of Willis สองแบบ วงสีเหลืองคือวงหลอดเลือดที่ฐานสมอง ประกอบด้วย anterior cerebral artery และ anterior communicating artery ด้านหน้า internal carotid artery ด้านข้าง posterior communicating artery และ posterior cerebral artery ด้านหลัง ซึ่งรับเลือดจาก basilar artery ที่มาจาก vertebral artery สองข้าง

วง Willis ต้องมี communicating ทั้งหน้าและหลัง หน้ามี 1 เส้นเชื่อมซ้ายขวา หลังมี 2 เส้นเชื่อม internal carotid กับ posterior cerebral

โน้ต

HUMAN ANATOMY · BI112

บทที่ 6

ระบบประสาท II

The Nervous System II

CN 12 คู่ spinal 31 คู่

เห็นข้อสอบแล้ว
sympathetic
ทำงานทันที



หลังรับ หน้าสั่ง

สมุดสรุปฉบับอ่านแล้วรอด ✿

ระบบประสาท II The Nervous System II

6.1 ไขสันหลัง (spinal cord)

ตัวย่อ
L1 = lumbar vertebra 1 (กระดูกสันหลังส่วนเอวชิ้นที่ 1 ตัวเลขบอกลำดับ ใช้แบบเดียวกันกับ L2 ถึง L5)

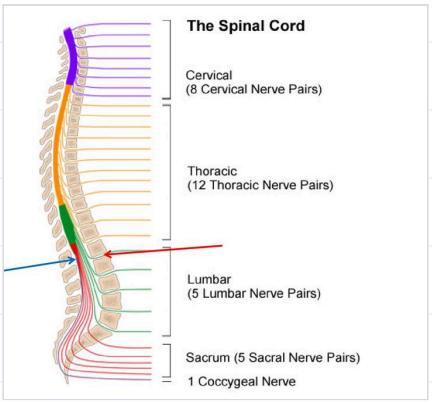
— เป็นส่วนหนึ่งของ **ระบบประสาทส่วนกลาง** อยู่ใน spinal cavity ของ vertebral column

— ต่อจาก medulla oblongata ใต้รู foramen magnum ลงไปถึงกระดูกสันหลังส่วนเอว ระดับ L1 ต่อกับ L2

— ส่วนปลายเล็กลงเรียกว่า **conus medullaris**

— จากนั้นกลายเป็นเส้นลงไปยึดติดกับกระดูก coccyx เรียกว่า **filum terminale**

— บริเวณ conus medullaris มีกลุ่มเส้นประสาทเป็นพวงคล้ายหางม้า เรียกว่า **cauda equina**



จากรูป: ไขสันหลังทอดยาวในช่องกระดูกสันหลัง และเส้นประสาทไขสันหลังแบ่งตามระดับ ได้แก่ cervical 8 คู่, thoracic 12 คู่, lumbar 5 คู่, sacral 5 คู่ และ coccygeal 1 คู่ ลูกศรแดงชี้ระดับที่ไขสันหลังสิ้นสุด (ประมาณ L1 ต่อ L2)

เยื่อหุ้มไขสันหลัง

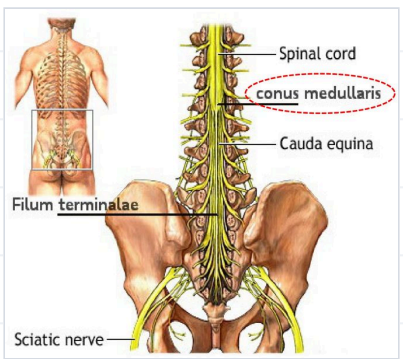
spinal cord มีเยื่อหุ้ม 3 ชั้น ชุดเดียวกับเยื่อหุ้มสมอง คือ

— ชั้นนอกสุดคือ **dura mater**

— ชั้นกลางคือ **arachnoid mater**

— ชั้นในสุดคือ **pia mater**

ช่องว่างระหว่าง arachnoid mater และ pia mater เรียกว่า subarachnoid space ซึ่งมี CSF บรรจุอยู่ และไหลเวียนขึ้นไปสู่สมองได้



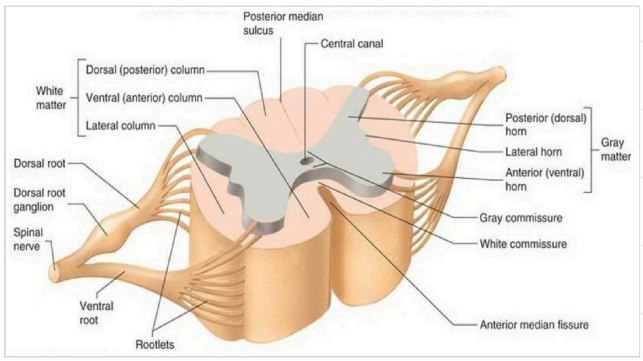
จากรูป: ปลายล่างของไขสันหลังที่เรียวลงเป็น conus medullaris (วงประแดง) มีเส้นประสาทเป็นพวงคือ cauda equina ต่อลงเป็นเส้นเล็ก filum terminale และมี sciatic nerve ออกไปที่ขา

ตัวย่อ
CSF = cerebrospinal fluid (น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง)

เพราะไขสันหลังจบที่ L1 ต่อ L2 เวลาเจาะน้ำไขสันหลัง (lumbar puncture) จึงเจาะต่ำกว่านั้น เพื่อไม่ให้โดนไขสันหลัง

โครงสร้างของไขสันหลัง

เมื่อตัดไขสันหลังตามขวาง จะเห็นเนื้อ 2 ส่วน คือ ด้านนอกเป็น **white matter** ที่อยู่ของเส้นใยประสาท และด้านในเป็นรูป ตัว H คือ **gray matter** ที่อยู่ของเซลล์ประสาท

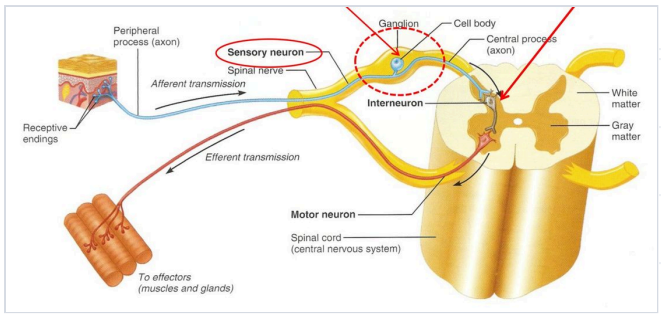


จากรูป: ภาพตัดขวางไขสันหลัง ตรงกลางสีเทารูปตัว H คือ gray matter ที่มี posterior (dorsal) horn, lateral horn และ anterior (ventral) horn ล้อมด้วย white matter ซึ่งแบ่งเป็น dorsal column, lateral column และ ventral column มี central canal อยู่ตรงกลาง และมี dorsal root, dorsal root ganglion, ventral root รวมกันเป็น spinal nerve

White matter เป็นที่อยู่ของวิถีประสาทรับความรู้สึกต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ความรู้สึกเกี่ยวกับตำแหน่งของข้อ (proprioception) ความรู้สึกเจ็บปวด (pain) ความรู้สึกสัมผัสละเอียดอ่อน (fine touch) และความรู้สึกแยกจุด 2 จุดออกจากกัน (two point discrimination)

โน้ต

Gray matter อยู่ส่วนกลางของไขสันหลัง มี 2 ส่วน คือ dorsal horn อยู่ด้านหลัง และ ventral horn อยู่ด้านหน้า



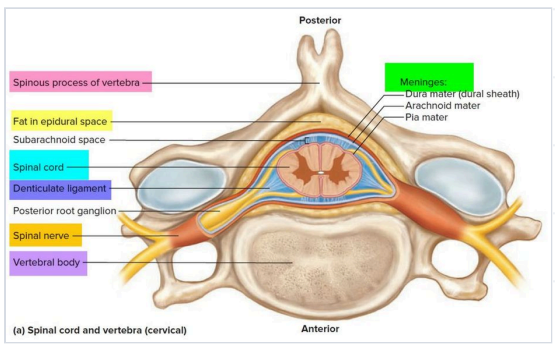
จากรูป: เส้นทางของสัญญาณ ตัวรับที่ผิวหนังส่งสัญญาณผ่าน sensory neuron ซึ่งมีตัวเซลล์อยู่ใน dorsal root ganglion (วงประแดง) เข้าทาง dorsal root ไปยัง interneuron ใน dorsal horn แล้วส่งต่อให้ motor neuron ใน ventral horn ส่งคำสั่งออกไปยังกล้ามเนื้อ

1. Dorsal horn หรือ posterior horn

- อยู่ทางด้านหลังของ gray matter
- มี **เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (sensory neuron)** อยู่จำนวนมาก
- รับสัญญาณจากเซลล์ประสาทรับความรู้สึกที่อยู่ใน dorsal root ganglion โดยผ่านเส้นใยประสาทชื่อ dorsal root (posterior root)

2. Ventral horn หรือ anterior horn

- อยู่ทางด้านหน้าของ gray matter
- มี **เซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron)**
- นำคำสั่งออกทาง ventral root (anterior root) ซึ่งจะรวมกับ dorsal root เป็น **spinal nerve** เพื่อส่งคำสั่งให้กล้ามเนื้อทำงานและร่างกายเคลื่อนไหว



จากรูป: ภาพตัดขวางไขสันหลังในกระดูกสันหลังส่วนคอ แสดง spinous process, fat ใน epidural space, เยื่อหุ้ม (dura mater, arachnoid mater, pia mater), subarachnoid space, spinal cord, denticulate ligament, posterior root ganglion, spinal nerve และ vertebral body

จำ "หลังรับ หน้าสั่ง": dorsal (หลัง) รับความรู้สึกเข้า ventral (หน้า) ส่งคำสั่งออก

หน้าที่ของไขสันหลัง

1. เป็นศูนย์กลางของ **spinal reflex arc** ของลำตัว แขน และขา
2. เป็นทางผ่าน (**conduction pathway**) รับกระแสความรู้สึกไปสู่สมอง และนำคำสั่งจากสมองไปยังอวัยวะแสดงผลของร่างกาย

วิดีโอเสริมในสไลด์: youtube.com/watch?v=qB6WPr5Jhc4, youtube.com/watch?v=xXWsQrl1N7s, Neuroanatomy Spinal cord and Coverings of Brain by Dr.Gosai (youtube.com/watch?v=Aer_z8GTPJ8) และ Lumbar puncture technique (youtube.com/watch?v=9kckrlBIR2E)

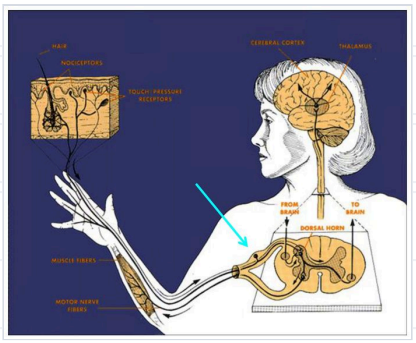
6.2 ระบบประสาทรับความรู้สึก

แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ **ระบบประสาทรับความรู้สึกกาย (somatosensory system)** และ **ระบบประสาทรับความรู้สึกพิเศษ (special sensory system)** เช่น การมองเห็นและการได้ยิน ซึ่งจะเรียนในบทที่ 7

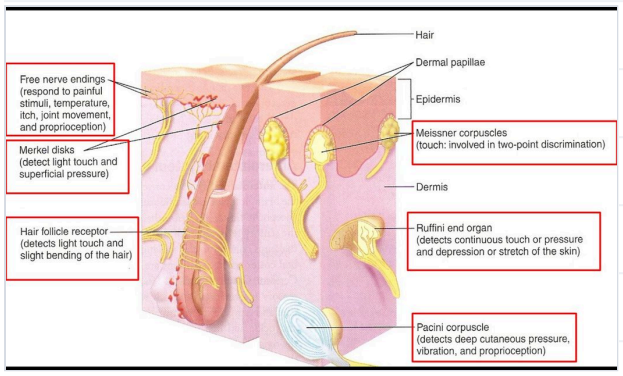
ตัวรับความรู้สึกกาย (somatosensory receptor)

ทำหน้าที่ **แปลงสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเป็นสัญญาณประสาท** แล้วส่งไปยังเซลล์ประสาทรับความรู้สึกตัวที่หนึ่ง (first order sensory neuron) ซึ่งอยู่ที่ dorsal root ganglion

โน้ต



จากรูป: ตัวรับความรู้สึกที่ปลายนิ้วรับการกระตุ้น แล้วส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทเข้า dorsal horn ของไขสันหลัง และส่งขึ้นไปยัง sensory cortex ในสมอง

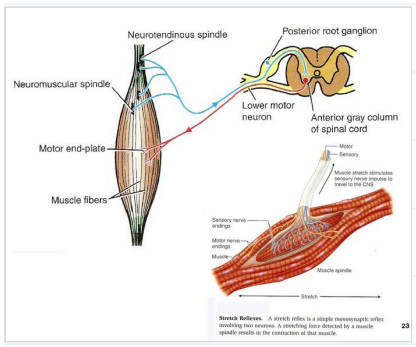


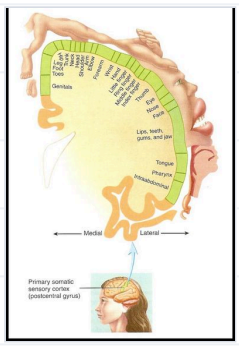
จากรูป: ตัวรับความรู้สึกในผิวหนัง ได้แก่ free nerve endings (รับเจ็บปวด อุณหภูมิ คัน การเคลื่อนของข้อ), Merkel disks (สัมผัสเบาและแรงกดตื้น), hair follicle receptor (การขยับของเส้นขน), Meissner corpuscles (สัมผัสเบาและแยกจุด 2 จุด), Ruffini end organ (สัมผัสต่อเนื่องหรือแรงกดลึก) และ Pacini corpuscle (แรงกดลึก การสั่นสะเทือน และ proprioception)

ตัวรับความรู้สึกต่อแรงตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

1. Neuromuscular spindle (muscle spindle) พบใน **กล้ามเนื้อลาย** รับความรู้สึกเกี่ยวกับความตึงตัวของกล้ามเนื้อ

2. Neurotendinous spindle (Golgi tendon organ) พบใน **เอ็นกล้ามเนื้อ** รับความรู้สึกเกี่ยวกับความตึงตัวของเส้นเอ็น





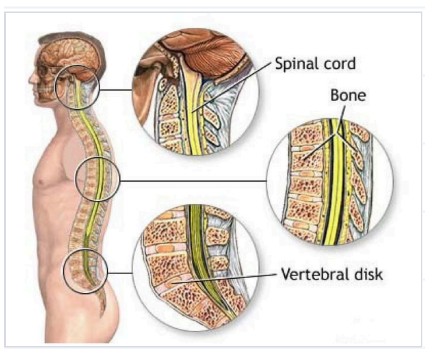
จากรูป: ซ้ายคือ neuromuscular spindle ในกล้ามเนื้อและ neurotendinous spindle ในเอ็น ส่งสัญญาณเข้า posterior root ganglion ไปยัง lower motor neuron ใน anterior gray column เกิดเป็น stretch reflex ขวาคือแผนที่ร่างกายบน primary somatic sensory cortex (postcentral gyrus) ซึ่งมือ ริมฝีปากและใบหน้ามีพื้นที่ใหญ่ เพราะรับความรู้สึกได้ละเอียด

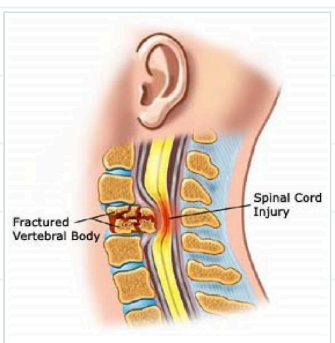
6.3 การบาดเจ็บของไขสันหลัง (Spinal cord injury)

— คือการที่ spinal cord ได้รับอันตราย จน **ไม่สามารถนำกระแสประสาทความรู้สึกเข้าสู่สมอง หรือนำคำสั่งจากสมองไปยังอวัยวะเป้าหมายได้**

— ทำให้เป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อแขน ขา และลำตัว ระดับที่ต่ำกว่าจุดที่ถูกตัดขาด

ระดับที่บาดเจ็บ	ผลที่เกิด
ระดับคอ (cervical)	อัมพาตทั้งตัว เรียกว่า **quadriplegia** (แขนขาอ่อนแรงทั้ง 4)
ระดับทรวงอก (thoracic)	อัมพาตท่อนล่าง เรียกว่า **paraplegia** (ขาอ่อนแรง 2 ข้าง แขนยังใช้ได้)

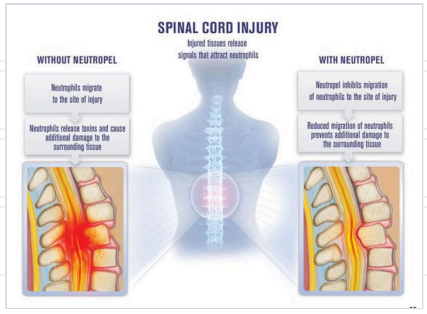




จากรูป: ซ้ายคือไขสันหลังที่อยู่ในกระดูกสันหลังระดับคอ อก และเอว โดยมี vertebral disk คั่นระหว่างกระดูก ขวาคือกระดูกสันหลังส่วนคอหัก (fractured vertebral body) ไปกดทำลายไขสันหลัง (spinal cord injury)

โน้ต







จากรูป: ซ้ายคือผู้ป่วย quadriplegia ที่นั่งรถเข็นไฟฟ้าและใช้เครื่องช่วยหายใจ เพราะบาดเจ็บระดับคอ กลางคือแผนภาพการบาดเจ็บของไขสันหลังที่เซลล์อักเสบ (neutrophil) เข้ามาทำลายเนื้อเยื่อเพิ่ม ขวาคือผู้ป่วย paraplegia ที่ขาอ่อนแรงแต่ยังใช้แขนเข็นรถเองได้

วิดีโอเสริมในสไลด์: Levels of Spinal Cord Injury (youtube.com/watch?v=sZD_2mtKPrE) และ What is a spinal cord injury? (youtube.com/watch?v=dKtBC2Sg_Bg)

6.4 ระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system)

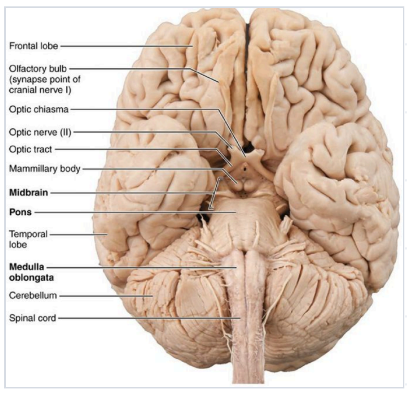
1. เส้นประสาทสมอง (cranial nerve หรือ CN) มี 12 คู่

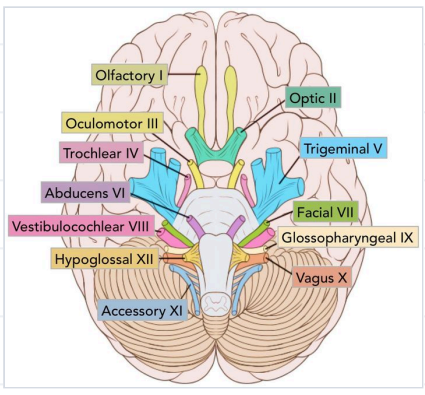
— มีต้นกำเนิดจากสมองหรือก้านสมอง ออกมาจากพื้นล่างของสมอง ผ่านรูต่าง ๆ ที่พื้นกะโหลกศีรษะ

— บางคู่ทำหน้าที่รับความรู้สึก (sensory nerve) บางคู่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (motor nerve) และบางคู่ทำทั้งสองอย่าง (mixed nerve)

ตัวย่อ

CN = cranial nerve (เส้นประสาทสมอง มี 12 คู่ เขียนลำดับเป็นเลขโรมัน I ถึง XII)





จากรูป: ซ้ายคือสมองมองจากด้านล่าง เห็น olfactory bulb, optic chiasma, optic nerve, mamillary body, midbrain, pons, medulla oblongata และ cerebellum ขวาคือเส้นประสาทสมองทั้ง 12 คู่ที่ออกจากฐานสมอง แต่ละสีแทนแต่ละคู่ ตั้งแต่ olfactory I ไปจนถึง hypoglossal XII

หน้าที่ของ cranial nerve

(s) คือ sensory, (m) คือ motor และ (s, m) คือ mixed

โน้ต

CN	ชนิด	หน้าที่
I Olfactory nerve	s	รับกลิ่น โดยมีเซลล์รับกลิ่นอยู่ที่ mucous membrane ของโพรงจมูก
II Optic nerve	s	รับการมองเห็น มีเซลล์รับภาพอยู่ที่ชั้น retina ของตา
III Oculomotor nerve	m	เลี้ยงกล้ามเนื้อลูกตา 5 มัด คือ levator palpebrae superioris, superior rectus, inferior rectus, medial rectus และ inferior oblique
IV Trochlear nerve	m	เลี้ยงกล้ามเนื้อลูกตา 1 มัด คือ superior oblique
V Trigeminal nerve	s, m	รับความรู้สึกจากใบหน้า ศีรษะ และฟัน และเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ใช้เคี้ยว
VI Abducens nerve	m	เลี้ยงกล้ามเนื้อลูกตา 1 มัด คือ lateral rectus
VII Facial nerve	s, m	รับรส 2/3 ด้านหน้าของลิ้น และควบคุมกล้ามเนื้อแสดงสีหน้า
VIII Vestibulocochlear nerve	s	ควบคุมการทรงตัวและการได้ยิน
IX Glossopharyngeal nerve	s, m	รับรส 1/3 ด้านหลังของลิ้น และควบคุมการกลืน
X Vagus nerve	s, m	เลี้ยงอวัยวะภายใน
XI Spinal accessory nerve	m	เลี้ยงกล้ามเนื้อ 2 มัด คือ trapezius และ sternocleidomastoid
XII Hypoglossal nerve	m	ควบคุมกล้ามเนื้อลิ้น

กลอนจำชนิด I ถึง XII “Some Say Marry Money But My Brother Says Big Brains Matter More” S คือ sensory, M คือ motor, B คือ both

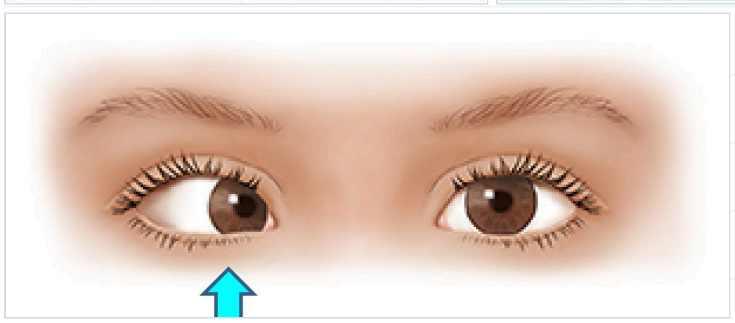
กล้ามตาจำ “LR6 SO4 ที่เหลือ 3”: lateral rectus ใช้ CN VI, superior oblique ใช้ CN IV และมัดอื่นใช้ CN III

วิดีโอเสริมในสไลด์: Anatomy Cranial Nerves Overview (youtube.com/watch?v=hDbWV0EZCAU)

ตัวอย่างความผิดปกติของ cranial nerve



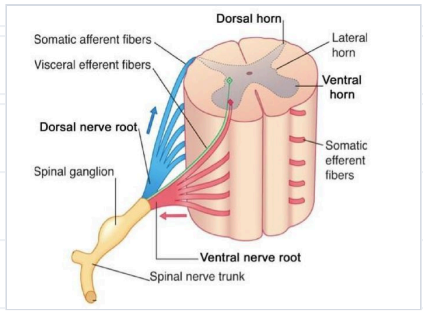




จากรูป: ซ้ายคือ facial palsy (CN VII) ผู้ป่วยยิ้มแล้วใบหน้าครึ่งหนึ่งไม่ขยับ มุมปากตก กลางคือผู้ป่วยหน้าเบี้ยวครึ่งซีกและปิดตาข้างที่เป็นไม่สนิท ขวาคือ abducens nerve palsy (CN VI) ตาข้างหนึ่งกลอกออกด้านนอกไม่ได้ เพราะ lateral rectus อ่อนแรง (ลูกศรชี้)

โน้ต

2. เส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerve) มี 31 คู่



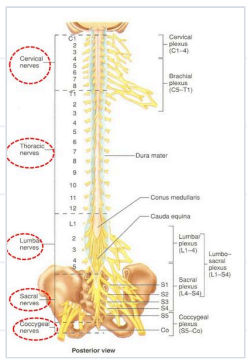
จากรูป: spinal nerve เกิดจาก dorsal nerve root ที่มี spinal ganglion (นำ somatic afferent และ visceral afferent fibers เข้า) รวมกับ ventral nerve root (นำ somatic efferent fibers ออก) เป็น spinal nerve trunk

บริเวณ	จำนวน	ไปเลี้ยง
คอ (cervical)	8 คู่	แขน (upper extremities)
ช่องอก (thoracic)	12 คู่	ลำตัว (trunk)
ช่องท้อง (lumbar)	5 คู่	ขา (lower extremities)
กระเบนเหน็บ (sacral)	5 คู่	สะโพกและขา
ก้นกบ (coccygeal)	1 คู่	

ตัวย่อ

C5 = cervical spinal nerve 5 (เส้นประสาทไขสันหลังระดับคอคู่ที่ 5)

T1 = thoracic vertebra หรือ spinal nerve 1 (ระดับอกชิ้นหรือคู่ที่ 1)



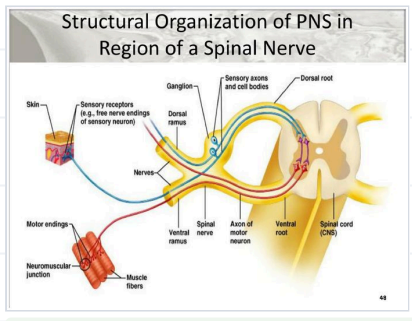
จากรูป: ไขสันหลังมองจากด้านหลัง วงประแดงชี้กลุ่ม cervical, thoracic, lumbar, sacral และ coccygeal nerves พร้อม plexus ต่าง ๆ ได้แก่ cervical plexus (C1 ถึง C4), brachial plexus (C5 ถึง T1), lumbar plexus, sacral plexus และ coccygeal plexus รวมทั้ง conus medullaris และ cauda equina

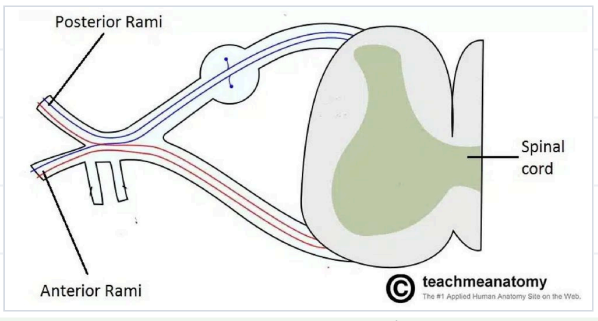
— spinal nerve **ทุกคู่เป็น mixed nerve** มีทั้ง sensory และ motor

— รับความรู้สึกจากผิวหนังและเนื้อเยื่อ และควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ

— เกิดจากการรวมกันของ dorsal root และ ventral root แล้วผ่านออกทางช่องระหว่างกระดูกสันหลังที่เรียกว่า intervertebral foramen

จำจำนวน 8 12 5 5 1 รวมเป็น 31 คู่ (คอมี 8 คู่ ทั้งที่กระดูกคอมี 7 ชิ้น)





จากรูป: ซ้ายคือการจัดระบบของ PNS ในระดับ spinal nerve ตัวรับที่ผิวหนังส่งสัญญาณผ่าน sensory neuron ใน ganglion เข้า dorsal root และ motor neuron ส่ง axon ออก ventral root ไปที่ neuromuscular junction ขวาคือ spinal nerve แยกเป็น posterior rami และ anterior rami

ตัวย่อ

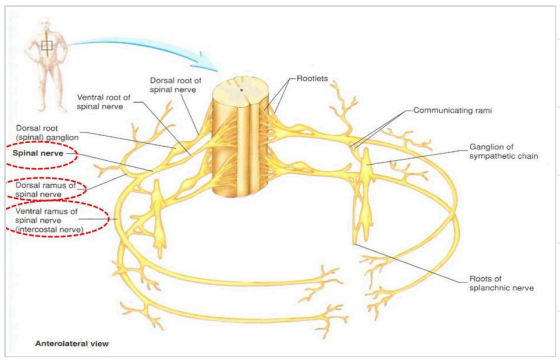
PNS = peripheral nervous system (ระบบประสาทส่วนปลาย)

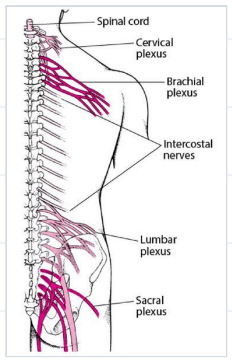
หลังออกจาก intervertebral foramen แล้ว spinal nerve แยกเป็น 2 แขนง คือ

โน้ต

1. Dorsal rami แตกไปทางด้านหลัง เลี้ยงกล้ามเนื้อและรับความรู้สึกที่ผิวหนังบริเวณหลัง

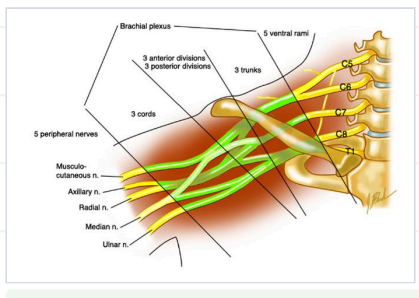
2. Ventral rami แยกไปทางด้านหน้า เลี้ยงกล้ามเนื้อหน้าอก หน้าท้อง แขน และขา บางส่วนรวมกลุ่มกันเรียกว่า **plexus**





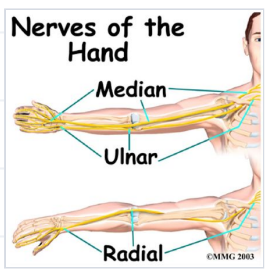
จากรูป: ซ้ายคือ spinal nerve ในภาพสามมิติแยกเป็น dorsal ramus และ ventral ramus (วงประแดง) โดย ventral ramus ของระดับอกกลายเป็น intercostal nerve และมี ganglion ของ sympathetic chain อยู่ด้านข้าง ขวาคือ plexus ต่าง ๆ ได้แก่ cervical plexus, brachial plexus, intercostal nerves, lumbar plexus และ sacral plexus

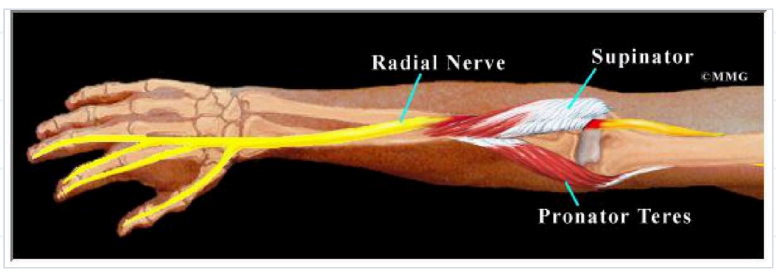
Brachial plexus



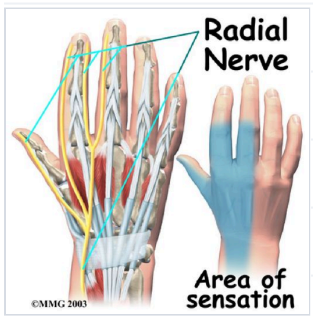
จากรูป: brachial plexus เกิดจาก ventral rami ของ C5 ถึง T1 มาประสานกันเป็น 3 trunks แล้วแยกเป็น anterior และ posterior divisions รวมเป็น 3 cords และให้ 5 peripheral nerves คือ musculocutaneous, axillary, radial, median และ ulnar nerve

เส้นประสาท	ไปเลี้ยง
Axillary nerve	กล้ามเนื้อ deltoid ของหัวไหล่
Musculocutaneous nerve	กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าที่ทำหน้าที่งอข้อศอก
Radial nerve	กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง ปลายแขน และหลังมือ
Median nerve	กล้ามเนื้อด้านนอกของปลายแขนและฝ่ามือ
Ulnar nerve	กล้ามเนื้อด้านในของปลายแขนและฝ่ามือ





จากรูป: ซ้ายคือแนวของ median nerve และ ulnar nerve ด้านหน้าแขน และ radial nerve ด้านหลังแขน ขวาคือ radial nerve ที่วิ่งผ่าน supinator และ pronator teres ที่ปลายแขน

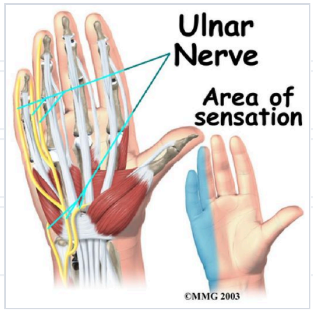




จากรูป: ซ้ายคือ radial nerve ที่หลังมือ และบริเวณผิวหนังที่รับความรู้สึก (area of sensation สีฟ้า) อยู่หลังมือด้านนิ้วโป้ง ขวาคือ radial nerve palsy ทำให้เหยียดข้อมือไม่ได้ เกิดภาวะข้อมือตก (wrist drop)

โน้ต





จากรูป: ซ้ายคือมือที่ ulnar nerve เสียหาย นิ้วนางและนิ้วก้อยงอค้าง เรียกว่า claw hand ขวาคือ ulnar nerve ที่ฝ่ามือ และบริเวณรับความรู้สึก (สีฟ้า) อยู่ที่นิ้วก้อยและครึ่งหนึ่งของนิ้วนาง

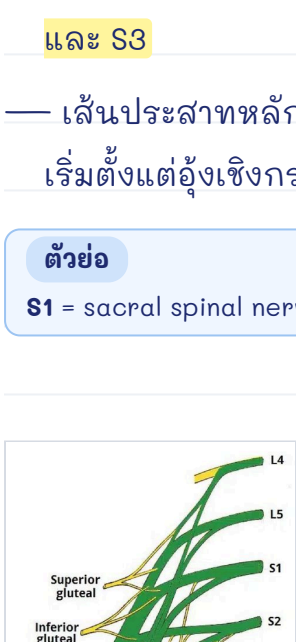
จำอาการ: radial เสียจะข้อมือตก (wrist drop) ส่วน ulnar เสียจะมือเป็นกรงเล็บ (claw hand)

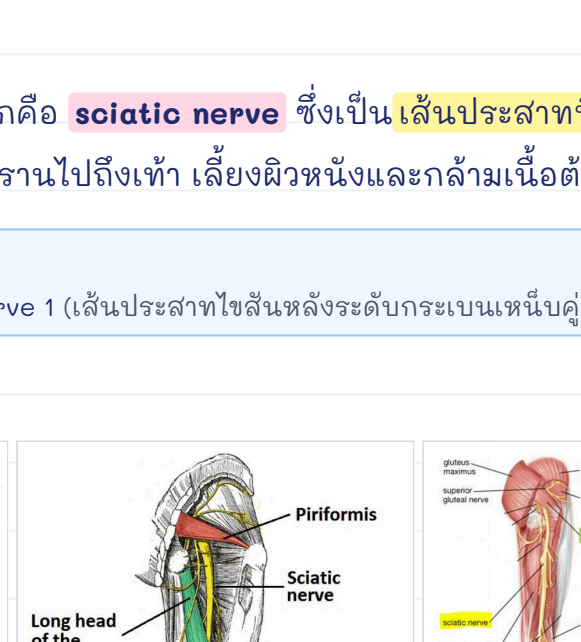
Lumbar plexus

เป็นการรวมกันของ spinal nerve ระดับ L2 ถึง L4 ให้แขนงเป็นเส้นประสาทดังนี้

Femoral nerve ควบคุมกล้ามเนื้อ **ต้นขาด้านหน้า**

Obturator nerve ควบคุมกล้ามเนื้อ **ต้นขาด้านใน**





จากรูป: ซ้ายคือ lumbar plexus ที่ผ่านกล้ามเนื้อ psoas major ให้แขนง iliohypogastric, ilioinguinal, genitofemoral, lateral cutaneous, femoral และ obturator nerve ขวาคือแผนผัง lumbar plexus จาก T12 ถึง L4 แบ่งเป็น anterior division สีเขียวและ posterior division สีฟ้า





จากรูป: ซ้ายคือ femoral nerve ที่ลงมาเลี้ยงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า เช่น sartorius และกลุ่ม quadriceps femoris ขวาคือ obturator nerve ที่เลี้ยงกลุ่มกล้ามเนื้อ adductor ต้นขาด้านใน เช่น adductor longus, adductor brevis, adductor magnus และ gracilis

Lumbosacral plexus

— เป็นการรวมกันของ spinal nerve ของ lumbar plexus และ sacral plexus ระดับ L4, L5, S1, S2 และ S3

— เส้นประสาทหลักคือ **sciatic nerve** ซึ่งเป็นเส้นประสาทที่ใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดในร่างกาย เริ่มตั้งแต่อุ้งเชิงกรานไปถึงเท้า เลี้ยงผิวหนังและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ปลายขาและเท้า

ตัวย่อ

S1 = sacral spinal nerve 1 (เส้นประสาทไขสันหลังระดับกระเบนเหน็บคู่ที่ 1)

จากรูป: ซ้ายคือ sacral plexus จาก L4 ถึง S4 ให้แขนง superior gluteal, inferior gluteal, sciatic, posterior femoral และ pudendal nerve กลางคือ sciatic nerve ลอดใต้ piriformis ลงมาด้านหลังต้นขาข้าง long head of biceps femoris แล้วแยกเป็น tibial nerve และ common fibular nerve ขวาคือแนว sciatic nerve (ป้ายสีเหลือง) ตลอดขาด้านหลัง

การบาดเจ็บและการงอกใหม่ของเส้นประสาท

— ถ้าเส้นประสาทถูกตัดขาด ส่วนที่อยู่ปลายต่อบริเวณที่ถูกตัด (ส่วนที่แยกจากตัวเซลล์) จะเสื่อมสลาย (**degeneration**)

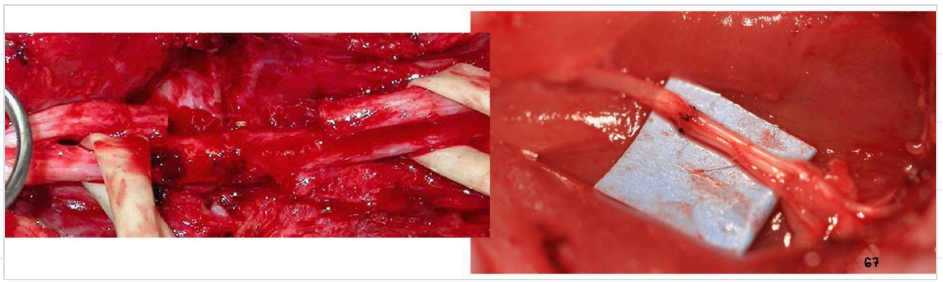
โน้ต

— จากนั้นจะเริ่มงอกใหม่ (**regeneration**) ไปยังบริเวณใกล้เคียง ถ้า connective tissue รอบเส้นประสาทไม่ถูกทำลาย จะงอกใหม่ได้เร็วมาก

— อัตราการงอกใหม่ประมาณ 1 ถึง 2 มม. ต่อวัน

หมายเหตุ: สไลด์เขียนว่าส่วน “เหนือต่อ” บริเวณที่ถูกตัดจะเสื่อมสลาย แต่ในตำราทั่วไปส่วนที่เสื่อมแบบ Wallerian degeneration คือส่วนปลาย (distal) ที่ขาดจากตัวเซลล์ ส่วนต้นที่ติดตัวเซลล์จะเป็นฝ่ายงอกใหม่ ควรถามอาจารย์ว่าข้อสอบใช้แบบไหน





จากรูป: ซ้ายและกลางคือการผ่าตัดซ่อมเส้นประสาทที่ขาดในแขนขา ขวาคือขั้นตอนเมื่อ axon ถูกตัด (a ปกติ, b หลัง 2 สัปดาห์ส่วนปลายเสื่อม, c 3 สัปดาห์เริ่มงอกใหม่, d 3 เดือนเชื่อมกับกล้ามเนื้อได้, e หลายเดือนถ้าแนวไม่ตรงจะงอกเป็นก้อน)

6.5 ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system)

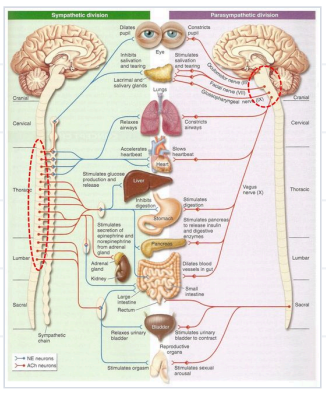
— ทำงานเป็นอิสระ **อยู่นอกอำนาจจิตใจ**

— ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายใน (visceral activities) ให้อยู่ในสภาพปกติ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle) และการทำงานของต่อมต่าง ๆ ทั่วร่างกาย

— จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ sympathetic nervous system และ parasympathetic nervous system

1. Sympathetic ช่วยปรับสมดุลของร่างกายใน **ภาวะเครียด** เพื่อเตรียมพร้อมรับสภาวะฉุกเฉิน (สู้หรือหนี)

2. Parasympathetic ควบคุมระดับการทำงานของอวัยวะภายใน เส้นเลือด และต่อมต่าง ๆ ใน **สภาวะพัก**



จากรูป: แผนผังระบบประสาทอัตโนมัติ ซ้ายสีเขียวคือ sympathetic division ที่ออกจากไขสันหลังส่วนอกและเอว (วงประแดง) ส่งไปยังอวัยวะต่าง ๆ ขวาสีม่วงคือ parasympathetic division ที่ออกจากก้านสมองและไขสันหลังส่วน sacral เช่น vagus nerve



Figure 14-7 This man is making good use of the sympathetic part of his autonomic nervous system.



Figure 14-7 This man is making good use of the sympathetic part of his autonomic nervous system.

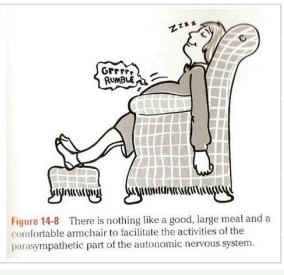


Figure 14-8 There is nothing like a good, large meal and a comfortable armchair to facilitate the activities of the parasympathetic part of the autonomic nervous system.

จากรูป: ซ้ายคือการ์ตูนชายวิ่งหนีวัวกระทิง แสดงการใช้ sympathetic ตอนฉุกเฉิน ขวาคือเปรียบเทียบตอนหนีวัว (sympathetic) กับตอนนั่งพักบนเก้าอี้หลังกินอิ่ม (parasympathetic)

โน้ต

ผลของระบบประสาทอัตโนมัติต่ออวัยวะเป้าหมาย

อวัยวะเป้าหมาย	Sympathetic	Parasympathetic
1. ตา	รูม่านตาขยาย (dilated)	รูม่านตาแคบลง (contracted)
2.1 ต่อมน้ำตา	หลั่งน้ำตาน้อยลง	หลั่งน้ำตาเพิ่มขึ้น
2.2 ต่อมน้ำลาย	น้ำลายเหนียว	น้ำลายใส
2.3 ต่อมเหงื่อ	หลั่งเหงื่อมากขึ้น	หลั่งเหงื่อน้อยลง
3. หัวใจ	เต้นแรงและเร็วขึ้น	เต้นช้า
4. ปอด	หลอดลมขยายตัว	หลอดลมหดตัว
5. หลอดเลือดที่ผิวหนังและทั่วไป	หดตัว	ขยายตัว
6. ความดันโลหิต	สูงขึ้น	ต่ำลง
7. อุณหภูมิร่างกาย	เพิ่มขึ้น	ลดลง
8. ทางเดินอาหาร	ยับยั้งกระเพาะและลำไส้ให้ทำงานน้อยลง และน้ำย่อยจากกระเพาะและตับอ่อน (gastric และ pancreatic juice) ลดลง	กระตุ้นกระเพาะและลำไส้ และน้ำย่อย gastric และ pancreatic juice มากขึ้น
9. กระเพาะปัสสาวะ	หูรูดหดตัว (กลั้นปัสสาวะ)	หูรูดคลายตัว (ขับปัสสาวะ)
10. มดลูก	บีบตัวน้อยลง	บีบตัวมากขึ้น
11. ตับ	เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด	ลดระดับน้ำตาลในเลือด

นึกภาพหนีวัว (sympathetic): ตาโต ใจเต้นแรง หายใจลึก เหงื่อแตก ความดันขึ้น น้ำตาลขึ้น ท้องหยุดย่อย กลั้นฉี่ ส่วนนั่งพักหลังกินข้าว (parasympathetic) คือตรงข้ามทั้งหมด “rest and digest”

โน้ต